

Trinity S<sup>3</sup>AI / gHashTag · самозанятый исследователь,  
гражданин РФ

---

## РОССИЯ 3.0 — «ТРОИЦА»

Открытое обращение о суверенном доверенном  
вычислительном стеке  
Trinity S<sup>3</sup>AI как национальном заделе для  
Национальной стратегии развития искусственного  
интеллекта  
до 2030 года

---

*Программная статья со стратегическим предложением  
(открытое обращение в научном формате)*

**Дмитрий Васильев** (Dmitrii Vasilev)

ORCID: 0009-0008-4294-6159

Электронная почта: admin@t27.ai

Научная группа: Trinity S<sup>3</sup>AI / gHashTag

GoldenFloat (arXiv:2606.05017) · балансная троичность  $\{-1, 0, +1\}$  · TRI-27  
открытый код Apache-2.0 / MIT · репозиторий gHashTag/t27

---

Ко Самуи, Таиланд · гражданин РФ, самозанятый · июнь 2026 г.

# Россия 3.0 — «Троица»: открытое обращение о суверенном доверенном вычислительном стеке Trinity S<sup>3</sup>AI как национальном заделе для Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года

**Автор:** Дмитрий Васильев (Dmitrii Vasilev) **ORCID:** 0009-0008-4294-6159 **Электронная почта:** admin@t27.ai **Научная группа:** Trinity S<sup>3</sup>AI / gHashTag, самозанятый **Дата:** июнь 2026 г.

**Жанр:** открытое обращение в научном формате (программная статья со стратегическим предложением)

---

## Аннотация

В работе предлагается стратегическая рамка «Россия 3.0 — Троица» — согласованный с действующими государственными документами подход к достижению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году через приоритет *проверяемости* (доверенности) вычислительного стека, а не только наращивания производительности. Показано, как ключевые целевые показатели Национальной стратегии развития ИИ (Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 в редакции Указа № 124 от 15.02.2024) и сопряжённых документов — нацпроекта «Экономика данных», Стратегии электронной промышленности (Распоряжение № 20-р) и Концепции технологического развития (Распоряжение № 1315-р) — могут быть поддержаны открытым отечественным заделом: семейством числовых форматов GoldenFloat, троичной (балансной) архитектурой и спецификационно-первичным компилятором TRI-27.

Документ строго разделяет **проверяемые факты** (опубликованный препринт, рабочий FPGA-кодек, открытый код) и **открытые гипотезы** (широкое принятие, энергоэффективность), помечая каждую группу утверждений статусом. Предложение не претендует на эксклюзивность или превосходство над государственными инициативами — оно позиционируется как один из готовых отечественных кирпичиков «доверенного ИИ» в смысле действующего ГОСТ Р 59276-2020 и действующего требования Приказа ФСТЭК № 117 (п. 61); законопроект Минцифры 2026 г. привлекается лишь как вектор регулирования [не действующая норма]. Явно выделены научная новизна и положения, выносимые на рассмотрение; приведён протокол воспроизводимости (открытый код, битоточные векторы, FPGA-тест-план) и иллюстративная операционализация метрики проверяемости. Предложение позиционировано относительно мировой литературы (posit, takum, OCP MX, BitNet, ZKML/TEE), а также честно очерчена граница применимости тезиса: проверяемость арифметики — необходимая, но не достаточная часть доверия, комплементарная проверяемости исполнения модели. Отдельно раскрыта **ключевая отличительная особенность** стека (§ 4a): единая программная модель — один и тот же исходный код (.t27-спецификация) сначала выполняется как «золотая» эталонная эмуляция на обычном бинарном CPU, затем переносится на FPGA и на кремний, а результаты на всех трёх уровнях сверяются бит-в-бит против единых открытых векторов соответствия; показано отличие от обычного HLS (объединение спецификационной первичности, CPU-эталона и SHA-256-печатей), приведён реальный кейс errata 2026-05-31 (CPU-эталон поймал дефект до возврата кремния) и четырёхуровневая трассировка энергии (J/op) как основа «проверяемого Green AI» — позиционирования через достоверность энергометрики, а не гонку за пиковыми TOPS/TOPS·Вт. Завершает работу открытое обращение к руководству страны с семью конкретными, реализуемыми предложениями и явной встречной отдачей государству. В версии работы дополнительно разобраны действующие механизмы закрепления и защиты задела: патент на способ вычисления и устройство (ст. 1350

ГК РФ), авторско-правовая охрана ИИ-кода при доказуемом творческом вкладе человека (ст. 1257, 1259 ГК РФ), экспортный контроль и его связь с зарубежным изготовлением чипа (ФЗ № 183-ФЗ), механизм признания ПО доверенным (Постановления Правительства № 1931 и № 1912), квалификация криптофункции BLAKE3 (Постановление № 313), а также путь стандартизации формата через ТК 164. Дополнительно приведён конкурентный бенчмаркинг отечественного ландшафта (§ 3b: НТЦ «Модуль», МЦСТ, «Сбер», «Мотив НТ» «Алтай», лаб. Брусенцова, СКФУ, ИСП РАН) и добавлена **производственная и партнёрская карта** (§ 3с: 18 отечественных фабрик-изготовителей и 9 fabless-дизайн-центров как потенциальных партнёров по изготовлению 65–250 нм и архитектурной ко-операции, с приоритетами контакта и статусными тегами); и показана возможность экспорта российского ядра доверия в мировую инфраструктуру доверенных устройств «от лампочки до электронного ключа» через действующие международные рамки (EU CRA, eIDAS 2.0, Matter, ISO/IEC 30141, FIDO2) при российском ядре (§ 8a). Отдельно предложена операционная стратегия 2026–2030 «национальное ядро → экспорт» по закреплению за Россией репутации доверенного поставщика ПО — с четырьмя годовыми этапами, измеримыми KPI и опорой на действующие нормы РФ (Реестр ПО, «доверенное ПО», РБПО ГОСТ Р 56939) и международные открытые стандарты прозрачности (OpenSSF Scorecard, SLSA, Sigstore, SBOM) (§ 8b).

**Ключевые слова:** доверенный ИИ; проверяемость вычислений; технологический суверенитет; числовые форматы (GoldenFloat); балансная троичность; открытое железо; топология ИМС и РИД; единая программная модель CPU→FPGA→кремний; ФСТЭК № 117; стандартизация (ТК 164).

---

## Суть на одной странице (для занятого читателя)

*Этот раздел кратко излагает всё предложение. Подробности, источники и статусные теги — в основном тексте.*

**Проблема.** Государство верно определило приоритетами **доверенность и суверенитет** ИИ (Указ № 490 в ред. № 124), но у понятия «доверенная технология» пока нет технической метрики, а гонка за производительностью упирается в зависимость от передовой литографии.

**Идея «Россия 3.0».** Сместить приоритет первого порядка с *производительности* на **проверяемость каждого вычисления** — то, что можно измерить и воспроизвести на отечественной основе уже сегодня, без потребности в 5-нм фабриках.

**Что предлагается конкретно — стек Trinity S<sup>3</sup>AI (три опоры):** (1) **GoldenFloat** — числовые форматы с математически замкнутой спецификацией; (2) **балансная троичность** {−1, 0, +1} — отечественная линия троичных машин (Сетунь); (3) **TRI-27** — открытый инструментарий «один код → CPU-эталон → FPGA → кремний» со сверкой бит-в-бит.

**Что доказано, а что гипотеза (честно):**

- **[доказано / измерено]** опубликованный препринт; рабочий FPGA-кодек (GF16: 35/35 тестов, 323 МГц); открытый каталог 83 форматов; открытый код под Apache-2.0/MIT.
- **[открытая гипотеза]** энергоэффективность на кристалле (кремний *отправлен на изготовление*, не измерен); широкое принятие формата вендорами.

**О чём просьба к государству (7 мер, § 8):** включить «проверяемость» в КПЭ доверенного ИИ; поддерживать регистрацию РИД (топология ИМС, программа для ЭВМ) для исследователей-физлиц; облегчить вход микрокоманд в гранты; пилот доверенного инференса в рамках ЭПР; связать публикационный и кадровый треки; ускорить стандартизацию форматов через ТК 164; распространить патентную поддержку на open-hardware.

**Встречная отдача государству:** неотчуждаемый отечественный РИД; формат-кандидат в национальный стандарт (ПНСТ); учебная платформа для кадров; проверяемый компонент доверенного ИИ под уже действующее требование п. 61 Приказа ФСТЭК № 117. **Это инвестиция в актив, а не безвозвратная трата.**

---

## 1. Введение: почему «Россия 3.0» и почему «Троица»

Россия дважды совершала технологические рывки, опираясь на собственную научную школу. Условно их можно обозначить как **Россия 1.0** — индустриализация и атомно-космический проект XX века, и **Россия 2.0** — цифровизация и построение государственных цифровых сервисов 2010–2020-х годов. Настоящая работа предлагает рамку **«Россия 3.0»** — переход к *суверенному доверенному интеллекту*, где ценность измеряется не количеством операций в секунду, а **проверяемостью каждого вычисления** на отечественной основе.

Название «Троица» (в английском написании — Trinity) отсылает к триединой опоре предлагаемого подхода: (1) *доверенная арифметика* — числовые форматы с математически замкнутой спецификацией; (2) *доверенная логика* — балансная троичность  $\{-1, 0, +1\}$ , продолжающая отечественную линию троичных машин; (3) *доверенная сборка* — открытый спецификационно-первичный инструментарий, где кремний воспроизводится из именованных спецификаций, а не из непрозрачного унаследованного кода.

Выбор момента не случаен. К 1 июня 2026 года Правительству поручено подготовить **Национальный план по внедрению технологий ИИ** (перечень поручений Президента, январь 2026 г., CNews); 16 марта 2026 года утверждена **дорожная карта развития суперкомпьютеров и ИИ** (Телеспутник); на общественном обсуждении находится **законопроект Минцифры о регулировании ИИ** (плановое вступление в силу — 01.09.2027) с введением понятий «суверенная», «национальная» и «доверенная» модель ИИ (Право.ру, март 2026) — **[законопроект, не действующая норма]**. Окно для научно обоснованных предложений открыто именно сейчас.

**Дисциплина честности (принцип данной работы).** Ниже все утверждения о Trinity снабжены статусом: **[доказано]** — подтверждается публикацией или открытым кодом; **[измерено]** — получено на конкретном стенде; **[открытая гипотеза]** — заявка, путь фальсификации которой описан. Категоричные непроверяемые утверждения («первый в мире», «лучший») не используются. Эта самодисциплина — не слабость, а основа доверенности в смысле ГОСТ Р 59276-2020.

**Научная новизна и положения, выносимые на рассмотрение.** Чтобы отделить новый результат от обзорной части, явно формулируем вклад работы. **Новым является:** (1) сам *критерий приоритета* доверенного ИИ — проверяемость на единицу стоимости (verifiability-per-dollar) — и его операция анализа через измеримые прокси (см. § 3); (2) замкнутое правило вывода разбиения порядок/мантисса для семейства форматов GoldenFloat на основе золотого сечения и его верификация (9/9 ширин, тождество Люка до 500 знаков) (см. § 4.1); (3) метод *честного фрейминга* — дисциплина статусных тегов **[доказано]/[измерено]/[открытая гипотеза]** как технический способ обеспечения доверия к самим заявлениям. **Положения, выносимые на рассмотрение:** (П1) приоритет проверяемости снимает критическую зависимость суверенного ИИ от передовой литографии; (П2) доверенность реализуема и проверяема уже на FPGA и доступных топологиях; (П3) задел Trinity согласован с действующими нормами (Приказ ФСТЭК № 117 п. 61, ст. 1262 и 1448–1464 ГК РФ) без опоры на ещё не вступивший в силу законопроект. Остальные разделы (госу-

дарственная рамка, правовой каркас) носят обзорно-аналитический характер и служат обоснованием положений.

---

## 2. Государственная рамка: что уже зафиксировано в документах

Предложение «Россия 3.0» не подменяет, а *обслуживает* действующую государственную политику. Ниже — выверенные по официальным источникам опорные документы и их целевые показатели до 2030 года.

### 2.1. Национальная стратегия развития ИИ (НСРИИ)

Базовый акт — **Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019** «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (kremlin.ru), действующий в редакции **Указа № 124 от 15.02.2024** (kremlin.ru). Редакция 2024 года ввела ключевые для нашего предложения понятия: **доверенные технологии ИИ, прозрачность и объяснимость алгоритмов, технологический суверенитет** (самостоятельность РФ за счёт преимущественного использования отечественных технологий ИИ).

Действующие целевые показатели НСРИИ к 2030 году (верифицированы по тексту Указа № 124):

[Таблица — целевые показатели НСРИИ до 2030 г.:] - Затраты организаций на внедрение ИИ: 123 млрд руб./год (2022) → **850 млрд руб./год** (2030). - Накопленный вклад ИИ в прирост ВВП: 0,2 трлн руб. → **11,2 трлн руб.** - Суперкомпьютерные мощности ИИ-кластеров: 0,073 → **1 эксафлопс**; совокупные мощности сектора — **6,2 эксафлопса**. - Выпускники вузов со специализацией ИИ: 3 048 → **15 500 чел./год**. - Доля работников с навыками ИИ: 5% → **80%**. - Уровень доверия граждан к технологиям ИИ: 55% → **80%**. - Доля приоритетных отраслей с высокой готовностью к внедрению ИИ: 12% → **95%**. - Публикации российских авторов на конференциях ИИ уровня А: 103 → **450 в год**.

(Источник КПЭ: Указ № 124, kremlin.ru.)

Особо отметим показатель **«уровень доверия граждан к ИИ — 80%»**: именно его трудно достичь наращиванием производительности, и именно к нему прямо адресован подход «проверяемости вместо TOPS».

### 2.2. Нацпроект «Экономика данных» и федеральный проект «Искусственный интеллект»

С 1 января 2025 года действует национальный проект **«Экономика данных и цифровая трансформация государства»** (2025–2030) с федеральным бюджетом **1,013 трлн руб.** (ComNews, презентация Д. Григоренко, 26.02.2025). В его составе — федеральный проект **«Искусственный интеллект»** с бюджетом **65,2 млрд руб.** из федерального бюджета. Среди целей ФП «ИИ» — массовое использование **отечественных ИИ-решений** и поддержка 1 000+ ИТ-стартапов.

### 2.3. Доверенный ИИ: действующие нормы и регуляторный вектор

Здесь критически важно разделить **уже действующие** требования и **законопроект** (вектор регулирования), поскольку они имеют разную юридическую силу.

**Действующие нормы (в силе):**

- **ГОСТ Р 59276-2020** «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения» (введён 01.03.2021, docs.cntd.ru) — действующий стандарт, задающий понятие доверенной системы ИИ и классификацию способов обеспечения доверия. Развивается Техническим комитетом **ТК 164** «Искусственный интеллект» (серия ГОСТ: 59277, 59898, 70462, 71476-2024, 42001-2024 и др.).
- **Приказ ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025** (в силе с 01.03.2026) — новые требования к защите государственных информационных систем (ГИС). Пункт 61 прямо устанавливает: в состав ГИС «должны включаться **доверенные технологии искусственного интеллекта** или их компоненты» (cisoclub.ru, securitm.ru). Это **уже действующее** требование, формирующее реальный спрос на проверяемые ИИ-компоненты, а не прогноз.
- **Постановление Правительства РФ № 1931 от 28.11.2025** (в силе с 01.03.2026, government.ru) — механизм признания программного обеспечения **доверенным**: оператор — Минцифры, процедура включает тестирование и решение Правительственной комиссии, статус действует 3 года. Это **действующая (вступающая в силу) норма**, а не законопроект, и она формирует отдельный, более высокий статус «доверенного ПО», к которому может выстраиваться трек Trinity.
- **Постановление Правительства РФ № 1912 от 14.11.2023** (критерии доверенных программно-аппаратных комплексов, ПАК, government.ru) — нормативная база для доверенных ПАК на значимых объектах КИИ. Чип Trinity как аппаратная часть доверенного ПАК прямо вписывается в эту рамку.

#### Регуляторный вектор (законопроект, не норма):

- **Законопроект Минцифры «Об основах регулирования ИИ»** (опубликован 18-19 марта 2026 г., плановое вступление в силу — 01.09.2027, РБК; Право.ру) — **[проект / вектор регулирования, не действующая норма]**. Вводит три категории моделей: **суверенная** (полностью на российской базе), **национальная** (допускает иностранный открытый код, но на российских датасетах), **доверенная** (любая база, но с сертификатом ФСТЭК и Минцифры и внесением в реестр доверенных моделей; обязательна для ГИС и значимых объектов КИИ). Прямого запрета на иностранный ИИ законопроект не вводит. Категория «доверенная» — естественная цель, к которой стек Trinity готовится заранее **[открытая гипотеза / проекция регулирования]**.

## 2.4. Микроэлектроника и техсуверенитет

**Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 года** (Распоряжение Правительства № 20-р от 17.01.2020, government.ru) ставит целью серийное производство ЭКБ по топологии **28 нм** как реалистичный приоритет (нормы 7-5 нм — с перспективой локализации). **Концепция технологического развития до 2030** (Распоряжение № 1315-р от 20.05.2023) закрепляет определение технологического суверенитета как наличия в стране собственных линий разработки критических и сквозных технологий.

**Ключевое наблюдение.** Государственная рамка уже сместила акцент с «догнать по нанометрам» на **«обеспечить доверенность и суверенность»**. Подход «Россия 3.0» работает именно в этой логике: доверенный вычислительный стек можно строить и проверять *уже на доступных топологиях и FPGA*, не дожидаясь паритета по техпроцессу.

### 3. Тезис «Россия 3.0»: проверяемость вместо гонки производительности

Доминирующая мировая парадигма ИИ-инфраструктуры — наращивание TOPS (операций в секунду) и числа параметров моделей. В условиях ограничений на доступ к передовой литографии прямая гонка по этому вектору для России затруднена объективно (аналитика по Стратегии № 20-р, ARPE).

Предлагаемый сдвиг парадигмы: **измерять ценность вычислителя проверяемостью на единицу стоимости (verifiability-per-dollar), а не производительностью на единицу стоимости (TOPS-per-dollar)**. Это не отказ от производительности, а смена приоритета первого порядка, который:

1. **Снимает зависимость от передовой литографии** — доверенный стек верифицируется на FPGA и доступных топологиях (28 нм), что согласуется с реалистичным ориентиром Стратегии № 20-р.
2. **Прямо адресует показатель доверия граждан 80%** — объяснимая, воспроизводимая арифметика технически обосновывает доверие, а не декларирует его.
3. **Соответствует понятию доверенной системы ИИ** из действующего ГОСТ Р 59276-2020 (и готовит стек к категории «доверенная» будущего законопроекта Минцифры [проекция]) — доверенность становится свойством, встроенным в стек на уровне чисел и логики, а не надстройкой.

**Проверяемость измерима, а не декларативна.** Чтобы verifiability-per-dollar был метрикой, а не лозунгом, мы операционализируем его через конкретные технические прокси: (1) **битоточные векторы соответствия** (bit-exact conformance vectors) — для каждого формата фиксированный набор эталонных значений, воспроизводимых на любой реализации; (2) **воспроизводимость «печатей» (seals)** компилятора TRI-27 — детерминированная генерация RTL из именованной .t27-спецификации; (3) **9/9 воспроизведение ширин порядка** реализованных форматов из единого правила; (4) **формальная спецификация** как единый источник истины (SSOT). Эти прокси измеримы и фальсифицируемы, что и отличает «проверяемость» от маркетинга. **Иллюстрация операционализации (как считать).** В первом приближении verifiability-per-dollar можно оценивать как отношение доли независимо воспроизводимых результатов системы (доля выходов, прошедших битоточные векторы соответствия на независимой реализации, 0–1) к совокупной стоимости владения вычислителем (CAPEX+OPEX, руб.). Для GF16-кодека сегодня доля воспроизводимых результатов =  $35/35 = 1,0$  на доступной FPGA стоимостью порядка десятков тысяч рублей — то есть высокая проверяемость достигается без передовой литографии. Это не финальная метрика, а **пред-регистрируемый протокол измерения**, который можно уточнять и фальсифицировать [смоделировано — методика; измерено — числитель для GF16].

**Позиционирование (без конкуренции с ускорителями).** Trinity не претендует на замену ИИ-ускорителей (Эльбрус, отечественные NPU, зарубежные GPU). Это **ортогональный слой доверенной арифметики и оракула соответствия форматам**, который может работать поверх любого вычислителя — отечественного или импортного — добавляя свойство проверяемости там, где его сегодня нет.

**Граница применимости тезиса (честно, без переоценки).** Проверяемость *арифметики и форматов* — не то же самое, что проверяемость *модели ИИ в целом*. Галлюцинации, состязательные атаки и ошибки обучения живут на уровне модели, *выше* арифметики, и доверенная арифметика их сама по себе не устраняет. Поэтому Trinity решает **необходимую, но не достаточную** часть доверия: воспроизводимый и объяснимый числовой фундамент. Он **комплементарен**, а не альтернативен подходам проверяемости верхнего уровня — доказательствам с нулевым разглашением (ZKP/ZKML) и доверенным средам исполнения (TEE), которые проверяют *факт корректного исполнения модели* (State of Verifiable Inference, Equilibrium). Полный доверенный стек складыва-

ет оба уровня: проверяемая арифметика (Trinity) + проверяемое исполнение (ZKP/TEE) [доказано — разграничение уровней; открытая гипотеза — совместная интеграция].

**Целевой ориентир для КПЭ «проверяемость» (иллюстративно).** Чтобы предлагаемый показатель был пригоден для госплана, нужен измеримый ориентир и метод сбора. Иллюстративно: *доля доверенных ИИ-компонентов в ГИС/КИИ, для которых публикуются битоточные векторы соответствия и воспроизводимые сборки*, базовое значение 2026 г.  $\approx 0\%$   $\rightarrow$  целевое 2030 г. (ориентир) — большинство критичных компонентов; сбор — через реестр доверенного ПО (ПП № 1931) и сертификационный трек ФСТЭК. Конкретные пороги — предмет согласования с регулятором [смоделировано — методика; открытая гипотеза — числовые пороги].

Три опоры «Троицы» реализуют этот тезис на трёх уровнях стека.

---

## За. Связанные работы и позиционирование в мировой литературе

Предложение Trinity опирается на три исследовательские линии и честно соотносит себя с ними.

**Альтернативные числовые форматы.** После IEEE 754 предложен ряд форматов: *posit* (Дж. Густафсон, 2017, Beating Floating Point) с тейпер-точностью; *takum* (Л. Хунхольд, 2024, arXiv:2404.18603) — логарифмический формат с ограниченным динамическим диапазоном; семейство *OCP MX / OFP8* для ML. Сравнительные оценки (arXiv:2504.21197) показывают преимущество тейпер-форматов над IEEE 754 по точности. **Отличие GoldenFloat:** вклад заявляется не в точности (это открытая гипотеза, см. § 4.1), а в *замкнутом правиле вывода* разбиения порядок/мантисса и *проверяемости* (битоточные векторы, формальная спецификация). GoldenFloat включён в нейтральный 83-форматный каталог наряду с этими форматами.

**Троичные/малобитные вычисления.** Линия BitNet b1.58 (Microsoft) показала, что троичные веса  $\{-1, 0, +1\}$  сохраняют качество при кратном снижении затрат (HuggingFace blog). Trinity встраивает эту линию в исторический российский контекст «Сетуни» Брусенцова (см. § 4.2) и в доверенный стек, а не только в эффективность.

**Проверяемые вычисления.** Параллельная линия — ZKML и доверенные среды (TEE) для доказательства корректного исполнения модели (Equilibrium). Как показано в § 3, Trinity работает на *другом, нижнем* уровне (арифметика/форматы) и комплементарен этим подходам. Таким образом, ниша Trinity — пересечение трёх линий: *проверяемый числовой фундамент* для доверенного ИИ, чего ни один из перечисленных подходов по отдельности не закрывает.

### За.1. Обновление 2026: прямые прецеденты, конкуренты и разграничение ниши

К середине 2026 г. вокруг ниши Trinity сформировался плотный научный фон, который требует честного разграничения. Ниже — четыре линии с явными статусными тегами.

**Троичные ускорители на железе (ближайшие конкуренты по нише).** Группа FPL/FPGA опубликовала *TerEffic* (arXiv:2502.16473, FPL 2025) — FPGA-ускоритель троично-квантованного LLM (1,58-бит веса, до 16 300 ток/с на 370М-модели) и *TeLLMe* (arXiv:2504.16266, FPGA 2026) — первый edge-FPGA троичный ускоритель prefill+decode (7 Вт). **Принципиальное отличие Trinity:** обе работы используют троичность как *квантизацию весов*  $\{-1, 0, +1\}$  *поверх IEEE-FP арифметики на FPGA*, тогда как Trinity заявляет *балансную троичную логику*  $\{-1, 0, +1\}$  в кастомном кремнии (SKY130, открытое



производство Tiny Tareout). Это разные уровни: квантизация модели vs. троичная арифметика устройства **[доказано — различие методологий]**. Фундаментальный формат *tekum* (arXiv:2512.10964) вводит tapered-точность для балансной троичной логики и задаёт ориентир для будущих балансных троичных форматов Trinity **[возможность цитирования]**.

**Исторический контекст 2026.** В марте 2026 г. опубликован *5500FP* — 24-тритный балансный троичный RISC-процессор на FPGA, получивший освещение Haskaday и The Register. Поэтому любые формулировки о «первом общедоступном балансном троичном железе 2026 г.» неприменимы; Trinity дифференцируется как *ASIC (SKY130) для инференса ИИ*, а не general-purpose CPU на FPGA **[открытая гипотеза/проекция — позиционирование]**.

**Проверяемые вычисления созрели до криптографии.** Появились *NANOZK* (arXiv:2603.18046, ICLR 2026 VerifAI) — послойные ZK-доказательства вывода LLM (доказательство 5,5 КБ, верификация 24 мс), *ZK-DeepSeek* (arXiv:2511.19902) и систематический обзор ZKML (arXiv:2502.18535). **Позиция Trinity:** криптографические ZKP и битоточные conformance-векторы — *разные слои гарантий*, не конкуренты. ZKP дают математическую гарантию приватности и корректности ценой больших ресурсов; conformance-векторы + Coq-доказательства Trinity дают *лёгкую, аппаратно реализуемую гарантию детерминизма и воспроизводимости* нижнего арифметического уровня **[доказано — существование векторов; открытая гипотеза — рыночное соотношение]**.

**Spec-first ISA и энергетические бенчмарки.** Прямой производственный прецедент для «спецификационно-первичного компилятора» TRI-27 — *CHERIoT-Ibex* (arXiv:2502.04738): комплексная формальная верификация capability-RISC-V относительно эталонной Sail-модели (Sail→SystemVerilog→FV); инструмент *Pydrofoil* (ECOOP 2025) даёт быстрый симулятор из Sail-описания. Coq-доказательства Trinity позиционируются как надстройка над де-факто стандартом *Flocq* (coq-flocq 4.2.1). Для воспроизводимой энергоэффективности созрели открытые протоколы: *ML.ENERGY Benchmark* (arXiv:2505.06371, NeurIPS 2025 Spotlight), *Watt Counts* (arXiv:2604.09048) и *TokenPowerBench* (arXiv:2512.03024, AAAI 2026) — Trinity должен заявлять GF16-кодек в координатах J/op и throughput/Watt, совместимых хотя бы с одним из них **[открытая гипотеза/проекция — численные результаты до реальных замеров]**.

## За.2. Обновление (июнь 2026): новая волна конкурентов и уточнение ниши

За последние месяцы конкурентный ландшафт троичных вычислений резко уплотнился. Ниже — честное соотнесение со свежими работами; Trinity не претендует на превосходство по «голым» цифрам (кремний TTSKY26b *отправлен на изготовление*, на кристалле не измерен), а дифференцируется по трём осям: *балансная троичная логика устройства, открытое производство (SKY130) и верифицируемость арифметики*.

**Троичные ускорители ASIC/CPU — планка поднялась.** *TENET* от Microsoft Research (arXiv:2509.13765) — sparse-aware LUT-центричная архитектура троичного LLM-инференса: TENET-ASIC заявляет 21,1× энергоэффективности и 2,7× ускорения против A100 **[доказано — у авторов]**. *TOM* (arXiv:2602.20662) синтезирует троичные веса как standard-cell ROM (3 306 ток/с на BitNet-2B). *T-SAR* (arXiv:2511.13676, DATE 2026) и *Litespark* (arXiv:2605.06485) показывают троичный инференс **на обычном CPU без спец-железа** (до 52× throughput через SIMD). **Разграничение Trinity:** все они используют троичность как *квантизацию весов  $\{-1, 0, +1\}$  поверх бинарной арифметики* (LUT-декомпрессия, ROM, SIMD-эмуляция); Trinity заявляет *балансную троичную логику в кастомном открытом кремнии* с битоточно верифицируемой арифметикой. Software-троичность на бинарном CPU и native-троичный кремний — не взаимоисключающие: GF16/TRI-27 остаётся переносимым числовым форматом и эталоном **[доказано — различие методологий; открытая гипотеза — энергетическое сравнение до заме-**

**ров на кристалле].** *TeLLMe* перешёл из препринта в рецензируемую публикацию ACM FPGA 2026 (DOI 10.1145/3748173.3779191), что усиливает его вес как прецедента.

**ZKML без спец-железа.** *Jolt Atlas* (arXiv:2602.17452) расширяет ZK-доказательства напрямую на ONNX-операции со streaming-доказательством на устройствах с ограниченной памятью — то есть ZK-инференс без ASIC. **Позиция Trinity остаётся в силе:** битоточные conformance-векторы + Coq/Flocq дают *детерминированную воспроизводимость нижнего арифметического уровня* (лёгкую, аппаратно реализуемую), тогда как ZKP (*Jolt Atlas*, NANOZK) дают *криптографическую приватность и корректность исполнения*. Это разные слои гарантий, которые можно складывать, а не конкуренты **[доказано — существование conformance-векторов; открытая гипотеза — рыночное соотношение].**

**Канонический якорь энергOMETрики и зрелость Sail.** Позиционная работа «*LLM Inference as Energy-to-Token Production*» (arXiv:2605.11733, май 2026) формализует именно те метрики (J/token, PUE-adjusted power, Token Production Function), в которых Trinity заявляет energy-harness GF16 — это даёт прямую привязку к актуальному академическому дискурсу **[возможность цитирования]**. Экосистема *Sail* за апрель-май 2026 укрепила как мейнстрим spec-first ISA: формализация RISC-V Hypervisor Extension в *Sail* (ASPLOS 2026, DOI 10.1145/3803525.3804982), Interaction-Tree-семантика RISC-V в Rocq и фреймворк *ArchSem* (ACM TOPLAS 2026, DOI 10.1145/3776650) от кембриджской *Sail*-группы. Это подтверждает: *Sail*-описание TRI-27 ISA — корректно позиционированный вклад, а не экзотика **[подтверждает позиционирование]**. Параллельно усиливается линия posit-на-RISC-V (*QVU*, IEEE ISPA 2025, DOI 10.1109/ISPA67752.2025.00020; унифицированный posit/IEEE-754-кодек, arXiv:2505.19096) — прямое конкурентное давление на нишу «новый числовой формат как ISA-расширение»; ответ Trinity — позиционировать *GoldenFloat* как отдельную точку дизайн-пространства с замкнутой спецификацией и ускорять стандартизацию формата через TK 164 **[открытая гипотеза/проекция]**.

---

## 3b. Отечественный ландшафт и конкурентный бенчмаркинг

Чтобы позиционирование «проверяемость вместо TOPS» не звучало абстрактно, ниже честно соотнесём Trinity с **реальными отечественными игроками**. Российский ландшафт релевантных технологий распадается на четыре слоя; Trinity заявлена во всех четырёх, но с *разной зрелостью* — сильнее в L3 (форматы, опубликованы) и L4 (правовой и верификационный каркас), слабее в L1/L2 (кремний только отправлен на изготовление, не измерен на кристалле). Все характеристики конкурентов взяты из открытых источников на середину июня 2026 г. и снабжены статусными тегами; заявления вендоров атрибутируются источнику, а не нам.

**L1 — ИИ-ускорители и нейропроцессоры.** Старейший и наиболее зрелый разработчик — **НТЦ «Модуль»** (архитектура *NeuroMatrix*): флагман K1879BM8Я/NM6408 (28 нм, 16 ядер NMC4 @1 ГГц, ~512 GFLOPS fp32, 20–35 Вт, серийно с 2019 г.) **[измерено]** (разбор NM Card, Habr); перспективная линейка на NMC5 — «Арамис» (64 TOPS@int8, 12 Вт) и «Портос» (16 TFLOPS@fp64, 150 Вт), первый продукт ожидается в 2027 г. **[смоделировано]** (Техносфера). **МЦСТ «Эльбрус»** — универсальные процессоры (Эльбрус-2С3 партией >10 тыс. шт. за 2025 г.; Эльбрус-32С, 7 нм, ≥6 TFLOPS, предсерия не ранее 2027 г.) **[доказано/смоделировано]** (Жуковский Life); отдельный «Эльбрус-Б» Бабаянов обещает «в 30–200 раз», но прототип не показан **[открытая гипотеза]** (CNews). «Сбер» на ПМЭФ-2026 показал фотонный вычислитель (>1 млрд матричных умножений/с, энергопотребление оптического ядра «более чем на 30% ниже электронных аналогов») **[смоделировано]** (Газета.Ru). **НПЦ «Элвис»** разрабатывает доверенный сетевой процессор «МАРКО-240» (ОКР Минпромторга) **[доказано]** (ВПК.name) — релевантен мере по доверенным сетям, но это сетевой процессор, а не ИИ-арифметика.

**L2 — нейроморфные процессоры.** Наиболее близкий по духу конкурент по *энергоэффективности* — «Мотив НТ» «Алтай» (AltAI): цифровой импульсный (SNN) процессор, 28 нм, 16 нейроядер, до 8192 нейронов, ~4 млн синапсов, энергопотребление **70-300 мВт**, вычисления-в-памяти **[измерено]** (прототип AltAI-1) (MemriLAB, Kaspersky Neuromorphic); заявление «примерно в 1000 раз меньше энергии, чем GPU» — **[смоделировано / заявление вендора]**, не независимый замер. **Курчатовский институт и ННГУ** ведут мемристорные нейроядра на уровне прототипов **[доказано]** (Хайтек).

**L3 — числовые форматы и троичные системы (ядро ниши Trinity).** Историческое наследие — **лаборатория Брусенцова (ВЦ МГУ):** «Сетунь»/«Сетунь 70», симметричный троичный код  $\{-1,0,+1\}$ , ТВМ и ДССП-Т **[доказано]** (ternarycomp.cs.msu.ru). Современные проекты: «Умный кремний» (В. И. Васильев) — эмуляция «Сетуни» на RISC-V/ESP32-C3 **[доказано]** (islife.ru); «Сетунь-2 / Мозг» и «Тайфун» (тритный TRIPS-клон) — **[открытая гипотеза]** (анонсы, артефакты не верифицированы) (Техножнец, nedoPC.org). **СКФУ** развивает научную школу модулярной арифметики (СОК/RNS) для нейросетей и IoT **[доказано]** (Научная Россия) — академический трек без публичного кремния и без собственного именованного формата.

**L4 — доверенный ИИ и верификация.** **ИСП РАН (Исследовательский центр доверенного ИИ)** создаёт методики и платформы для разработки и верификации ИИ с требуемым уровнем доверия и может стать оператором сертификации ИИ в РФ **[доказано]** (ai.gov.ru, ИСП РАН). Это **не конкурент, а потенциальный регулятор и партнёр:** ИСП РАН верифицирует ИИ на уровне моделей и ПО, Trinity — на уровне арифметики и формата (чип-оракул согопа). Уровни комплементарны: «доверие к модели» и «доверие к вычислению».

Сводная матрица (зрелость: **С** — серия; **П** — прототип/пилот; **Р** — RTL/отправлен на изготовление, не измерен на кристалле; **А** — анонс; **Н** — нет кремния, теория/НИР):

[Таблица — сводная матрица бенчмаркинга:]

| Проект                | Слой  | Зрел. | Ниша                             | Конкур. Trinity    |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|
| Trinity / «Троица»    | L3+L4 | Р     | Проверяемые форматы + троичность | —                  |
| НТЦ                   | L1    | С     | TOPS/GFLOPS, инференс            | Нет (другая ось)   |
| «Модуль»              | L1    | С     | CPU общего назначения            | Нет                |
| «Эльбрус»             | L1    | П     | Оптич. матр. умнож.              | Нет (ортогонально) |
| «Сбер» (фотоника)     | L1    | П     | SNN, edge-ИИ, 70-300 мВт         | Косвенно (энерго)  |
| «Мотив НТ»            | L2    | П     | Мемристорные ядра                | Нет                |
| «Алтай»               | L2    | П     | Троичная теория/ТВМ              | Нет (наследие)     |
| Курчатовский / ННГУ   | L2    | П     | Эмуляция «Сетуни» (RISC-V)       | Нет (любит.)       |
| Лаб. Брусенцова (МГУ) | L3    | П     | Троичные ЦПУ                     | Возможно (троичн.) |
| «Умный кремний»       | L3    | П     |                                  |                    |
| «Сетунь-2», «Тайфун»  | L3    | А     |                                  |                    |

| Проект            | Слой | Зрел. | Ниша                     | Конкур.<br>Trinity |
|-------------------|------|-------|--------------------------|--------------------|
| СКФУ<br>(СОК/RNS) | L3   | Н     | Модулярная<br>арифметика | Нет<br>(двоичная)  |
| ИСП РАН           | L4   | —     | Верификация<br>ИИ        | Нет (партнёр)      |

**Выводы для позиционирования.** (1) Не конкурировать по TOPS и по чистой энергоэффективности: в L1 доминирует «Модуль» (реальный кремний), в энергоэффективности — «Алтай» (~70 мВт измерено). Это прямо обесценивает наивный тезис «49× энергоэффективности», который должен оставаться **[открытой гипотезой]**, а не фактом. (2) Уникальная ось Trinity — проверяемость арифметики (verifiability-per-dollar): ни один из L1/L2-игроков не делает формат-конформность первичной метрикой. (3) Trinity — один из первых российских проектов с именованным числовым форматом, доведённым до публикации и FPGA-кодека (GoldenFloat, 83-форматный каталог) — формулировка осознанно осторожная, «один из первых», не «первый». (4) L4 — кооперация, а не конкуренция: встроиться в экосистему ИСП РАН как поставщик нижнего уровня доверия. (5) Рекомендация: зарегистрировать РИД (ПО GoldenFloat/TRI-27) в Роспатенте до анонсов конкурентов, подать статью в ВАК К-1, оформить кооперацию с вузом для диссертационного совета 1.2.1.

### Зс. Производственная и партнёрская карта: отечественные мощности для изготовления и сотрудничества

Тезис «проверяемость вместо гонки за нанометрами» имеет прямое практическое следствие: архитектура Trinity осознанно проектируется под **зрелые отечественные техпроцессы 65-250 нм**, а не под недоступные в РФ передовые узлы. Балансная троичность и GoldenFloat дают экономию логики именно там, где российское производство реально работает. Ниже — **карта потенциальных партнёров** по изготовлению и кооперации; все характеристики взяты из открытых источников на середину 2026 г. Статус контакта с Trinity во всех строках — **[открытая гипотеза/проекция]** (предложение о кооперации, а не заключённое соглашение); факты о самих предприятиях — **[доказано — открытые данные]**.

#### Зс.1. Почему это важно для «России 3.0»

Чипы Trinity (phi, euler, gamma, corona) сейчас **отправлены на изготовление по маршруту Tiny Tapeout / SKY130** (зарубежный шаттл) **[отправлено на изготовление; не измерено на кристалле]**. Это прямо создаёт юрисдикционный вопрос (§ 5.4): для «доверенного» кремния желателен отечественный маршрут изготовления. Сильная сторона подхода Trinity в том, что **проверяемость не требует передового техпроцесса**: бит-в-бит сверка (§ 4а) работает одинаково на 65 нм и на 3 нм. Поэтому российские фабрики 65-250 нм — не «отсталый план Б», а **естественная целевая площадка** для доверенного изготовления.

#### Зс.2. Фабрики (производство): потенциальные партнёры по изготовлению

Российские полупроводниковые фабрики и предприятия-изготовители (по открытым данным — Список микроэлектронных производств, Википедия; Электронная промышленность России, Википедия). Колонка «Роль для Trinity» — наша оценка приоритета кооперации **[открытая гипотеза]**.

[Таблица — фабрики и предприятия-изготовители:]

| Завод                                    | Город / собственник                                      | Техпроцесс / продукция                        | Роль для Trinity                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Микрон (с НИИМЭ)                         | Зеленоград; ГК «Элемент»                                 | 65/90/180/240 нм, >750 типов                  | <b>П1</b> — ключевой кандидат на отеч. изготовление (65 нм) |
| Ангстрем / Ангстрем-Т                    | Зеленоград; АО «Ангстрем»                                | 90-130 нм; 250-600 нм                         | <b>П1</b> — изготовление ИС, силовая, память                |
| Крокус Нанoeлектроника                   | Москва/Зеленоград; гр. «Крокус»                          | 90 нм; MRAM, спец-техпроц.                    | <b>П2</b> — MRAM для энергонезавис. корня доверия phi       |
| Группа «Кремний ЭЛ»                      | Брянск; АО «Кремний ЭЛ»                                  | до 700 нм; 1000-1500 типов                    | <b>П2</b> — дискретные + ИС, спец-применения                |
| НЗПП «Восток»                            | Новосибирск; ГК «Элемент»                                | дискретные, ИС                                | <b>П3</b> — компоненты спец- и общего назн.                 |
| НИИЭТ                                    | Воронеж; ГК «Элемент»                                    | МК, силовые приборы                           | <b>П2</b> — МК для edge-узлов TRI NET                       |
| ВЗПП-С                                   | Воронеж; АО «ВЗПП-С»                                     | дискретные приборы                            | <b>П3</b> — автоэлектроника, спецкомпоненты                 |
| ВЗПП-Микрон                              | Воронеж; ГК «Элемент»                                    | дискретные, ИС                                | <b>П3</b> — полупроводниковые приборы                       |
| «Светлана» (Полупров.) Завод «МАРС»      | СПб; «Росэлектроника» Торжок; ГК «Элемент»               | СВЧ, дискретные, ИС микросборки, гибридные ИС | <b>П3</b> — СВЧ/силовая для SDR-тракта                      |
| Прохладенский ЗПП                        | Прохладный (КБР); АО «ПЗПП»                              | дискретные приборы                            | <b>П2</b> — корпусирование/модули чипов                     |
| Оптрон                                   | Москва; АО «Оптрон»                                      | оптоэлектроника                               | <b>П3</b> — автоэлектроника, спецкомпоненты                 |
| Протон / Протон-Электротекс              | Орёл; АО «Протон»                                        | оптоэлектр., силовые                          | <b>П3</b> — оптопары/светодиоды для индикации               |
| НПП «Пульсар»                            | Москва; «Росэлектроника»                                 | СВЧ, силовые транз.                           | <b>П3</b> — силовые модули питания                          |
| НПФ «Микран»                             | Томск; АО «Микран»                                       | СВЧ, GaAs-МИС                                 | <b>П3</b> — СВЧ для радиотракта mesh                        |
| Приборостроит. завод (ПСЗ) НПП «Планета» | Трёхгорный (ЗАТО); Росатом В. Новгород; «Росэлектроника» | спец-микроэл., АСУ ТП оптоэл., фотоприёмники  | <b>П2</b> — СВЧ/радары/телеком для mesh-сети                |
| Группа «Кристалл»                        | Южноуральск и др.                                        | синт. кварц, пьезо                            | <b>П2</b> — доверенный контур Росатома                      |
|                                          |                                                          |                                               | <b>П3</b> — ИК-техника, спецприборы                         |
|                                          |                                                          |                                               | <b>П3</b> — кварцевые резонаторы (такт)                     |

Сокращения приоритета: **П1** — первоочередной контакт (цифровая КМОП-логика 65-

130 нм — прямой маршрут для ядра Trinity); **П2** — смежные компетенции (память, МК, корпусирование, СВЧ, доверенный контур); **П3** — обвязка/компоненты второго контура (дискреты, силовая, оптоэлектроника, кварц). Приоритеты — наша оценка **[открытая гипотеза]**.

### Зс.3. Дизайн-центры (fabless): потенциальные архитектурные партнёры

Дизайн-центры релевантны не как изготовители, а как **архитектурные партнёры** (интеграция GoldenFloat/троичных ядер как IP-блоков, совместные СнК). Особо важен **RISC-V-трек** (Syntacore/YADRO): открытая архитектура естественно сочетается с открытыми IP-блоками Trinity и «золотой» эталонной моделью (§ 4а).

[Таблица — дизайн-центры (fabless):]

| Компания          | Город        | Продукция                            | Роль для Trinity                                  |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Байкал            | Москва       | Baikal                               | <b>П2</b> — SoC-хост для ускорителя Trinity       |
| Электроникс МЦСТ  | Москва       | (BE-M1000/S1000)<br>«Эльбрус», SPARC | <b>П2</b> — доверенный CPU-хост (§ 3b)            |
| ПКК «Миландр»     | Зеленоград   | МК, ИС + сборка                      | <b>П2</b> — МК + корпусирование IP-ядер           |
| НПЦ «ЭЛВИС»       | Зеленоград   | «Мультикор», СнК                     | <b>П2</b> — СнК для инференса/навигации           |
| НИИСИ РАН         | Москва       | «КОМДИВ»                             | <b>П3</b> — спец/оборонные применения             |
| НТЦ «Модуль»      | Москва       | NeuroMatrix (DSP/NPU)                | <b>П1</b> — эталон инференса для сравнения (§ 3b) |
| Syntacore / YADRO | Москва/СПб   | RISC-V ядра                          | <b>П1</b> — RISC-V + открытые IP Trinity          |
| Мультиклет        | Екатеринбург | мультиклет. процессоры               | <b>П3</b> — оригинальная архитектура (исслед.)    |
| ЭЛВИС-НеоТек      | Зеленоград   | СнК, видеоаналитика                  | <b>П3</b> — edge-инференс, видео                  |

### Зс.4. Выводы для стратегии сотрудничества

- (1) **Отечественный маршрут изготовления реалистичен.** Для ядра Trinity достаточно 65–130 нм, а это именно то, что умеют Микрон и Ангстрем **[доказано — открытые данные]**.
- (2) **Переход с Tiny Tapeout/SKY130 на отечественную фабрику** снимает юрисдикционный вопрос § 5.4 и усиливает квалификацию «доверенного ПО/железа».
- (3) **Бит-в-бит сверка (§ 4а) — технический мост:** любой партнёр может проверить изготовленный кристалл против единых открытых векторов, не доверяя на слово.
- (4) **Приоритет первых контактов:** Микрон/Ангстрем (изготовление), Syntacore/YADRO и НТЦ «Модуль» (архитектура/эталон). Все предложения о кооперации — **[открытая гипотеза]**, не заключённые соглашения.

## 4. Стек Trinity S<sup>3</sup>AI: отечественный задел (с разделением фактов и гипотез)

Trinity S<sup>3</sup>AI — открытый (Apache-2.0 / MIT) исследовательский стек, разрабатываемый российским автором. Ниже — его компоненты со строгим указанием статуса каждого утверждения.

### 4.1. Опора 1 — доверенная арифметика: GoldenFloat

GoldenFloat — семейство числовых форматов с плавающей точкой, в котором разбиение «порядок / мантисса» задаётся единым замкнутым правилом на основе золотого сечения  $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ :  $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$ ,  $f = N - 1 - e$ .

**Проверяемые факты:** - Именованный формат опубликован препринтом [arXiv:2606.05017](https://arxiv.org/abs/2606.05017) **[доказано]**. - Рабочий FPGA-кодек GF16 проходит стенд **35/35 тестов на частоте 323 МГц** (Artix-7, Xilinx XC7A35T) **[измерено на FPGA]**. - Правило воспроизводит ширины порядка девяти реализованных форматов (9/9) и согласованно расширяется на GF128/512/1024 **[доказано]**. - Тождество Люка  $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$  верифицировано символьно и при 500-значной точности для  $n = 1, \dots, 256$  **[доказано]**. - Формат включён в нейтральный 83-форматный каталог как одно из 13 семейств наряду с IEEE 754, Posit, OCP MX (обзор Moonlight) **[доказано]**.

**Открытые гипотезы (не факты):** - Широкое принятие индустрией и независимые цитирования — **[открытая гипотеза]**; на июнь 2026 года их нет, что нормально для раннего этапа (тем же путём шёл posit). - Преимущество по точности конкретного формата над posit/takum/OCP-MX **не заявляется** — в самой статье вклад честно помечен как открытая гипотеза с пред-регистрированным реестром фальсификации FL-002.

**Окно стандартизации (механизм институционализации).** В Российской Федерации, в отличие от закреплённого IEEE 754, **нет действующего ГОСТ на форматы представления чисел с плавающей точкой** (проверено по перечню ТК 164). При этом ТК 164 «Искусственный интеллект» активно развивает серию национальных стандартов (включая ПНСТ и ГОСТ Р по ИИ). Это открывает реалистичный путь институционализации GoldenFloat и 83-форматного каталога через **предварительный национальный стандарт (ПНСТ)** в рамках ФЗ № 162-ФЗ «О стандартизации» и ТК 164 — **[открытая гипотеза/проекция: реализуемо только при поддержке отраслевых партнёров]**. Стандартизация — институциональная альтернатива «ожиданию цитирований»: она закрепляет формат как национальный технический ориентир.

**Протокол воспроизводимости (для рецензента и эксперта).** Заявления § 4.1 проверяемы независимо: (а) препринт и формальное правило вывода — [arXiv:2606.05017](https://arxiv.org/abs/2606.05017); (б) исходный код кодека, реестр форматов и битоточные векторы соответствия — открытый репозиторий [gHashTag/t27](https://github.com/gHashTag/t27) под Apache-2.0/MIT (фиксируется хеш коммита и «печать» сборки); (в) FPGA-результат GF16 (35/35 тестов, 323 МГц) воспроизводится на плате Artix-7 XC7A35T из опубликованного RTL по приложенному тест-плану; (г) тождество Люка  $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$  перевычисляется символьно и при 500-значной точности скриптом из репозитория. Любой рецензент может опровергнуть конкретное число — это и есть операционализация проверяемости **[доказано — артефакты открыты]**.

### 4.2. Опора 2 — доверенная логика: балансная троичность {−1, 0, +1}

Вторая опора — ось балансной троичности (ассемблер TRI-27, модуль RING27, веса в духе BitNet b1.58). Троичная инференция получила свежие аппаратные прецеденты (TerEffic, Bitnet.cpp), а исторически прямо продолжает **отечественную линию**: троичную ЭВМ

«Сетуль» Н. П. Брусенцова (МГУ, 1958) — первую машину на симметричном троичном коде (Setun, Wikipedia; computer-museum.ru).

**Физический механизм экономии (почему троичность в принципе эффективна).** Качественно выигрыш не магия, а следствие архитектуры: при весах  $\{-1, 0, +1\}$  дорогое умножение с плавающей точкой заменяется на целочисленное сложение/вычитание (вес  $+1 \rightarrow$  прибавить активацию,  $-1 \rightarrow$  вычесть,  $0 \rightarrow$  пропустить вычисление вовсе — естественная разрежённость). Именно поэтому в литературе по BitNet сообщается о кратном снижении арифметической энергии относительно FP16 (HuggingFace blog). Подчеркнём дисциплину честности: *механизм экономии* — [доказано в литературе], но *конкретная цифра* для чипов Trinity (ориентир «49×») остаётся **[открытой гипотезой/проекцией]** до возврата измерений с кристалла.

**Корректная формулировка преимественности (без категоричности):** «GoldenFloat и троичная ось Trinity продолжают российскую линию оригинальной компьютерной арифметики, начатую “Сетуль” Брусенцова, — в современном контексте форматов чисел для машинного обучения». Формулировка «продолжает линию», а не «первый в мире», научно безопасна и усиливает доверие рецензента.

### 4.3. Опора 3 — доверенная сборка: TRI-27 и открытое железо

Спецификационно-первичный компилятор **TRI-27** (репозиторий gHashTag/t27) генерирует Verilog-RTL из именованных .t27-спецификаций и формирует «печати» (seals) для воспроизводимости. Реестр числовых форматов содержит **83 формата** (SSOT). Линия чипов Tiny Tapeout — Phi (корень доверия), Euler (рассуждение/безопасность ИИ), Gamma (инференция), Sorona (оракул соответствия форматам), с криптографическим якорем BLAKE3 **[доказано — открытый код; статус кремния — «отправлено на изготовление», не «измерено на кристалле»]**.

**Важная оговорка о кремнии.** Линия TTSKY26b отправлена на изготовление (ожидаемая поставка — около декабря 2026 г.), но физические измерения на кристалле для всех позиций пока не возвращены. Любые цифры энергоэффективности (например, ориентир «49×») — **[открытая гипотеза / проекция]**, а не измеренный на кристалле факт.

---

## 4а. Ключевое преимущество: единая программная модель — один код от CPU-эмуляции до кремния

Разделы § 4.1–4.3 описали *компоненты стека*. Этот раздел описывает *главную отличительную черту* — то, что превращает набор компонентов в *проверяемый конвейер доверия*.

### 4а.1. Тезис: один источник — три воплощения, бит-в-бит

Ключевая техническая идея Trinity: **одна и та же спецификация (.t27) порождает три воплощения одного и того же вычисления — программную эмуляцию на обычном бинарном CPU («золотая» эталонная модель), затем перенос на FPGA, затем на кремний — и результаты на всех трёх уровнях сверяются бит-в-бит против единых векторов соответствия.** Это прямое продолжение тезиса § 3 (проверяемость вместо гонки производительности): доверие не в том, что «железо быстрое», а в том, что «железо считает ровно то, что сказано в спецификации, и это можно проверить на обычном ноутбуке, не имея ни чипа, ни платы».

Схематично конвейер выглядит так:





**Что именно добавляет Trinity (отличие):** не новый механизм переноса, а объединение трёх известных практик вокруг одного открытого артефакта: (1) спецификация-первичность как у Sail, (2) golden reference model на CPU как в тандемной верификации, (3) открытые биточные векторы соответствия + SHA-256-«печати», позволяющие любому внешнему лицу воспроизвести сверку без доверия к автору. Именно это сочетание, а не отдельный приём, и есть ключевое преимущество — **[открытая гипотеза: полный end-to-end CPU→FPGA→кремний с измерением ещё не пройден до конца; собраны CPU- и FPGA-уровни]**.

#### 4а.3. Green AI: проверяемая энергоэффективность вместо гонки за TOPS

Единый код напрямую работает на Green AI-позиционирование. Общепринятая метрика отрасли — **TOPS и TOPS/W** — обычно публикуется как пиковое число без воспроизводимого протокола измерения. Trinity занимает другую нишу: **не «у нас больше TOPS/W», а «каждый наш показатель энергии помечен уровнем достоверности и имеет воспроизводимый harness»**.

Физический механизм экономии энергии — не магия, а следствие троичности (§ 4.2): при весах  $\{-1, 0, +1\}$  дорогое умножение с плавающей точкой заменяется сложением/вычитанием, а нули пропускаются (разрежённость) — **[механизм доказан в литературе BitNet]**. Но конкретная цифра экономии для чипов Trinity остаётся проекцией:

Предлагаемая **четырёхуровневая трассировка энергии (J/op)** — прямое расширение ключевого преимущества на энергOMETРИКУ:

| Уровень        | Источник цифры                   | Статус в Trinity                                     |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| (J/op)-spec    | аналитика из спецификации        | расчётный ориентир                                   |
| (J/op)-sim     | OpenLane2 switching activity     | есть проекция (75/405 TOPS/W) <b>[смоделировано]</b> |
| (J/op)-fpga    | измерение на плате (шунт/INA219) | план (harness не собран) <b>[открытая гипотеза]</b>  |
| (J/op)-silicon | измерение на кристалле           | после возврата кремния <b>[не измерено]</b>          |

Честная оговорка: на июнь 2026 года у стека **нет ни одного измеренного (J/op)** — все TOPS/W-цифры являются архитектурными проекциями. Именно поэтому ценность не в самой цифре, а в *дисциплине её пометки*: единый код позволяет измерить одну и ту же операцию на всех четырёх уровнях и честно показать, где проекция, а где факт. Это и есть «проверяемый Green AI» — **[открытая гипотеза/проекция по числам; доказано по методологии трассировки]**.

#### 4а.4. Почему CPU-эталон незаменим: реальный кейс

Лучшее доказательство ценности программного эталона — случай, когда он ловит дефект. В ходе подготовки сабмишна была задокументирована **errata 2026-05-31**: в RTL-генераторе регистр произведения оказался на 2 бита уже, чем нужно — и для ряда форматов давал например  $(1.0 \times 1.0 = 0.5)$  вместо  $(1.0)$ . Этот дефект попал в отправленный на изготовление кремний TTSKY26b. Именно сверка против эталонных биточных векторов позволила обнаружить и задокументировать расхождение ещё до возврата кристалла, а исправленный генератор заложен в CI-гейт **[доказано — задокументировано в репозитории]**.

Этот эпизод — не слабость, а прямая иллюстрация *зачем нужен CPU-эталон*: программная модель и биточные векторы дают возможность поймать ошибку без дорогого и медленного перезапуска кремния. Без эталона дефект обнаружился бы только после получения нерабочего чипа.

**Честные оговорки (границы применимости):** - Бит-в-бит идентичность легко достижима для целочисленной/фиксированной арифметики (и для троичных весов), но для полной плавающей точки IEEE 754 она нетривиальна из-за неассоциативности и FMA (Shanmugavelu и др., 2024) — требует явного режима округления и запрета переупорядочивания. - Обычный HLS не гарантирует бит-идентичность по умолчанию: оптимизации могут менять поведение, не нарушая функциональной корректности (Kouforoulou и др., 2022). «Функционально идентичен»  $\neq$  «побитово идентичен». - Кремний может проявить эффекты, невидимые на FPGA (timing-corner, метастабильность); функциональная эквивалентность FPGA $\leftrightarrow$ кремний доказана для «правильно работающего» кремния (Sun & Ryoo, 2026). - Собраны CPU- и FPGA-уровни; полный end-to-end с измерением на кремнии будет возможен только после возврата TTSKY26b/TTGF26a.

---

## 5. Правовой каркас Trinity: от действующих норм к регистрируемым РИД

Ключевой тезис этого раздела: **доверенность начинается с регистрируемого результата интеллектуальной деятельности (РИД), а не с деклараций**. В отличие от законопроекта об ИИ, эти механизмы **уже действуют** и доступны автору немедленно.

### 5.1. Регистрируемые объекты права

[Таблица — действующие правовые механизмы и их привязка к проектам Trinity:] - **Программа для ЭВМ** — ст. 1262 ГК РФ (действует; госпошлина 4 500 руб.; регистрация в Роспатенте; **самозанятый/физлицо вправе подать**). Привязка: библиотека GoldenFloat, компилятор TRI-27, VIBEE. Совместимо с открытыми лицензиями (ст. 1286.1 ГК РФ). - **Топология интегральной микросхемы (ИМС)** — гл. 74, ст. 1448-1464 ГК РФ (действует; госпошлина 5 000 руб.; **гражданин РФ вправе подать как физлицо**; охрана 10 лет). Привязка: чипы TRI-27 / tt-trinity (Phi/Euler/Gamma/Corona) — оригинальная пространственно-геометрическая компоновка троичной ИМС — прямой объект охраны.

**Срочность по топологии ИМС.** Заявку можно подать не позднее **2 лет** с момента первого публичного раскрытия топологии (ст. 1457 ГК РФ). Поскольку RTL и материалы уже опубликованы открыто, регистрацию целесообразно инициировать безотлагательно. Это самый недооценённый и при этом прямо применимый к TRI-27 путь защиты РИД.

Важно: авторско-правовая охрана кода и RTL возникает **только при доказуемом творческом вкладе человека** (см. § 5.5), а **способ вычисления и устройство** дополнительно защищаются патентом (см. § 5.6) — это разные, взаимодополняющие контуры охраны.

### 5.2. Реальный вход: экспериментальный правовой режим (ЭПР)

ФЗ № 258-ФЗ об ЭПР существенно обновлён: 10 июня 2026 г. Госдума приняла закон о расширении применения ЭПР в интересах развития ИИ (Интерфакс, 10.06.2026; d-russia.ru): максимальный срок ЭПР увеличен до **5 лет**, требование о наличии нормативного барьера как условия входа отменено, выход из режима — по мотивированному обращению

самого участника. Это даёт Trinity **конкретный механизм пилотирования** открытых троичных чипов в реальных системах без ожидания вступления в силу закона об ИИ. Первичный шаг — обращение в Минцифры с описанием инновации.

### 5.3. Рыночный спрос от КИИ

Указ № 166 от 30.03.2022 требует перехода значимых объектов КИИ на **доверенные программно-аппаратные комплексы к 01.01.2030** (kremlin.ru). Это уже закреплённый нормой спрос на проверяемые отечественные компоненты — рыночное обоснование тезиса «проверяемость», а не прогноз.

### 5.4. Юрисдикция и суверенность: честно об открытом вопросе

**Открытый вопрос (без замалчивания).** Одна из рассматриваемых коммерческих структур предполагает размещение прав на ИП в зарубежном холдинге с последующим лицензированием российским партнёрам — чтобы сохранить международные опции (Tiny Tapeout, инвесторы, зарубежные гранты). Это в прямом **напряжении** с риторикой «всё отечественное для реестра РФ». Честная позиция: **проверяемость обеспечивается открытыми публикуемыми спецификациями независимо от юрисдикции владельца IP**, а национальная приписка решается отдельным юридическим контуром (российское ООО-лицензиат + регистрация РИД в РФ). Это осознанный и **неокончательный** выбор **[открытая гипотеза]**, а не решённый факт. **Конкретное ограничение, которое нужно учесть заранее:** включение ПО в реестр отечественного (Постановление Правительства № 1236 от 16.11.2015, ред.) требует, чтобы правообладателем было российское юрлицо/ИП, а **доля прямого или косвенного иностранного участия не превышала 49 %**, при российском единоличном исполнительном органе (разбор требований реестра, 2026). Поэтому зарубежный IP-холдинг и реестр РФ совместимы только через российское ООО-лицензиат с контрольной российской долей — это сужает пространство решений и должно быть зафиксировано в корпоративной структуре с самого начала **[доказано — норма; открытая гипотеза — итоговая структура]**.

**Экспортный контроль и зарубежное изготовление — отдельная честная напряжённость.** Изготовление чипа за рубежом (Tiny Tapeout, США) и возможная передача прав зарубежному IP-холдингу являются, по смыслу **ФЗ № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»** и списка товаров и технологий двойного назначения (**Постановление Правительства № 1299/2022**, government.ru), **передачей (экспортом) технологии**. Общее правило: открытая публикация RTL переводит её в **публичный домен** и, как правило, выводит из-под экспортного контроля — **кроме категории 5 (криптография)**. Поэтому: (а) при передаче технологии за рубеж российскому автору следует провести **идентификацию** на принадлежность к списку ТДН; (б) криптографические узлы (см. § 5.7) требуют отдельного внимания. Мы фиксируем это как **[открытая гипотеза/проекция]**: точная квалификация зависит от состава RTL и площадки изготовления. **Зеркальная (иностранная) сторона.** Симметрично действует экспортный контроль *страны изготовления* (для Tiny Tapeout — США): передовые полупроводниковые технологии и САПР подпадают под ограничения, и доступ к ним для российского участника может быть ограничен независимо от российских норм. Здесь открытость работает в обе стороны: публикация дизайна как *открытой научной информации* и изготовление на *нечувствительных техпроцессах* (SKY130/GF180, зрелые узлы) — это путь, который не упирается в передовую литографию и снижает санкционную уязвимость. Это согласуется с самим тезисом «Россия 3.0»: доверенность строится на доступных, а не на передовых узлах **[открытая гипотеза/проекция — итоговая квалификация по обеим юрисдикциям]**.

---

### 5.5. Авторство ИИ-кода: охрана при творческом вкладе человека

Значительная часть кода Trinity (компилятор TRI-27, RTL чипов) создаётся с частичной ИИ-помощью. По российскому праву (ст. 1228, 1257, 1259 ГК РФ и **Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, п. 80**, [garant.ru](http://garant.ru)) объектом авторского права признаётся результат, созданный **творческим трудом человека**; «чисто машинный» результат охраны не получает. Судебная практика 2024–2026 гг. (например, дела № А40-200471/2023 и № А53-7527/2025) подтверждает: охрана возникает при доказуемом творческом вкладе. **Практический вывод для Trinity:** код с ИИ-ассистированием охраняется как РИД при условии **документирования человеческого вклада** — архитектурных решений, ревью, правок. Рекомендуется вести журнал авторских решений как доказательную базу. Это усиливает, а не ослабляет позицию автора [**доказано — нормы и практика; открытая гипотеза — оценка конкретного вклада судом**].

### 5.6. Патент на способ и устройство (дополнительно к авторскому праву)

Авторское право защищает форму выражения кода, но **не идею/способ**. Поэтому ключевой недооценённый контур — **патент** (ст. 1350 ГК РФ; **Приказ Минэкономразвития № 148 от 15.03.2024** о требованиях к заявке; пошлины по **Постановлению Правительства № 1278**, [rospatent.gov.ru](http://rospatent.gov.ru)). GoldenFloat патентоспособен как «**способ вычисления в тернарной/золотосечённой арифметике**» при доказанном техническом результате; чип TRI-27 — как **устройство**. Физлицо/самозанятый пользуется **пониженными (льготными) пошлинами**; важно понимать, что патентные пошлины — **поэтапные**, а не один платёж: (1) подача заявки и формальная экспертиза → (2) экспертиза по существу → (3) регистрация и выдача патента, плюс ежегодные пошлины за поддержание (ст. 333.30 НК РФ; **Постановление Правительства № 1278** [действующая норма]). Конкретные суммы зависят от стадии и числа пунктов формулы; единого «итогового» платежа не существует. **Важно (снимает мнимое противоречие «открытый код против патента»):** лицензия **Apache 2.0** содержит явную **патентную лицензию (patent grant)**, поэтому открытая публикация под Apache **не означает автоматического отказа** от патентных прав на способ/устройство — открытость и патентование совместимы [**доказано — патентоспособность как право; открытая гипотеза — прохождение экспертизы на новизну**].

### 5.7. Криптофункция BLAKE3: квалификация по режиму использования

Чип tt-trinity-euler использует криптографический якорь **BLAKE3**. Квалификация зависит от **режима**: хеш-функция **без ключа** (обычный BLAKE3) — вероятно **не является СКЗИ**; **keyed-режим / MAC** (имитозащита) — формально **СКЗИ**. По **Постановлению Правительства № 313 от 16.04.2012** ([garant.ru](http://garant.ru)) разработка/распространение СКЗИ лицензируется ФСБ; при **распространении** средства с keyed-режимом требуется **нотификация ЕЭК** (Решение Коллегии ЕЭК № 30, Приложение 9). При использовании для **собственных нужд** лицензия не требуется. **Практический вывод:** для открытой публикации и зарубежного изготовления безопаснее опираться на **бесключевой режим BLAKE3** (целостность/«печати» воспроизводимости), а keyed-режим (имитозащита) выделять в отдельный контур с экспертизой ФСБ и нотификацией ЕЭК [**открытая гипотеза — квалификация режима; доказано — сами нормы**].

## 6. Матрица соответствия: цели государства ↔ компоненты Trinity

Ниже — прямое сопоставление действующих государственных целей и того, какой компонент стека их поддерживает. Это ядро согласованности предложения.

[Таблица — соответствие норма/цель ↔ компонент Trinity ↔ статус:] - **Доверенный ИИ в ГИС — действующее требование (Приказ ФСТЭК № 117, п. 61; ГОСТ Р 59276-2020)** ← GoldenFloat (воспроизводимая, объяснимая арифметика) + оракул соответствия Corona + root-of-trust Phi + BLAKE3-проверка Euler. Статус: задел готов, верифицирован на FPGA; норма уже действует. - **РИД: программа для ЭВМ — ст. 1262 ГК РФ (действует)** ← регистрация библиотеки GoldenFloat / компилятора TRI-27 / VIBEE в Роспатенте. Статус: к подаче — **доступно самозанятому как физлицу**, 4 500 руб. - **РИД: топология ИМС — ст. 1448-1464 ГК РФ (действует)** ← регистрация топологии чипов TRI-27 / tt-trinity. Статус: к подаче — **гражданин РФ как физлицу**, 5 000 руб.; срок — 2 года с первого раскрытия (срочно). - **Технологический суверенитет (Распоряжение № 1315-р; ст. 1286.1 ГК)** ← открытый стек TRI-27 с собственной линией разработки от спецификации до RTL; открытые лицензии легальны по ст. 1286.1 ГК. Статус: открытый код, Apache-2.0/MIT. - **Спрос КИИ на доверенные ПАК к 2030 (Указ № 166)** ← проверяемые отечественные компоненты (чипы + оракул соответствия). Статус: рынок, закреплённый нормой. - **Импортозамещение ПО / реестр (ПП № 1236)** ← регистрация VIBEE/GoldenFloat в реестре отечественного ПО. Статус: формально самозанятый подать может, но практически требуется ИП/ООО + ЭЦП. - **Микроэлектроника на доступных топологиях (Распоряжение № 20-р, 28 нм)** ← верификация на FPGA и Tiny Tapeout SKY130/GF180 без потребности в 5 нм. Статус: FPGA — измерено; кремний — отправлено на изготовление. - **Доверие граждан к ИИ — 80% (НСРИИ)** ← парадигма «проверяемость вместо TOPS»: техническая обоснованность доверия. Статус: концептуально; требует пилота. - **Публикации уровня А — 450/год (НСРИИ)** ← публикационный трек (статьи в ВАК К-1, препринты arXiv). Статус: 1-я статья в подаче в журнал «Программирование». - **Кадры 15 500/год (НСРИИ)** ← открытый стек как учебная платформа (троичность, числовые форматы, открытый RTL). Статус: потенциал, требует партнёрства с вузами. - **Патент на способ/устройство (ст. 1350 ГК; Приказ Минэк № 148/2024)** ← GoldenFloat как «способ вычисления», чип TRI-27 как устройство; Apache 2.0 patent grant совместим с патентом. Статус: к подаче доступно физлицу, пониженные (льготные) пошлины; пошлины поэтапные (подача+формальная → экспертиза по существу → регистрация/выдача + поддержание), ст. 333.30 НК РФ [действующая норма]; прохождение экспертизы — открытая гипотеза. - **Авторство ИИ-кода (ст. 1257, 1259 ГК; Пленум ВС № 10 п. 80)** ← охрана кода/RTL при доказанном творческом вкладе человека; ведение журнала авторских решений. Статус: нормы и практика 2024-26 — доказано; оценка вклада — гипотеза. - **Экспортный контроль (ФЗ № 183-ФЗ; ПП № 1299/2022)** ← открытая публикация RTL → публичный домен (кроме категории 5/крипто); зарубежное изготовление = экспорт технологии → требуется идентификация. Статус: открытая напряжённость/проекция. - **Доверенное ПО и ПАК (ПП № 1931 с 01.03.2026; ПП № 1912)** ← компилятор/ПО — трек «доверенного ПО»; чип — доверенный ПАК для КИИ. Статус: действующие/вступающие нормы; путь через тестирование и Правкомиссию. - **Криптофункции / СКЗИ (ПП № 313; Решение ЕЭК № 30)** ← BLAKE3: бесключевой ≠ СКЗИ; keyed/MAC = СКЗИ (нотификация ЕЭК, экспертиза ФСБ). Статус: квалификация по режиму — гипотеза; нормы — доказано. - **Стандартизация форматов (ФЗ № 162-ФЗ; ТК 164)** ← путь GoldenFloat → ПНСТ (ГОСТ на форматы чисел в РФ отсутствует). Статус: реалистично при поддержке отраслевых партнёров — открытая гипотеза.

## 7. Дорожная карта «Россия 3.0» (реалистичные стадии)

Предложение не требует мегабюджетов на старте — оно построено по принципу «доказывай дешево, масштабируй по результату».

1. **Стадия 0 (2026, ~готово):** опубликованный формат, FPGA-кодек, открытый каталог, первая ВАК-статья в подаче. **[выполнено / в процессе]**
2. **Стадия 1 (2026-2027):** немедленная регистрация РИД — программы для ЭВМ (ст. 1262 ГК РФ) и топологии ИМС TRI-27 (ст. 1448-1464 ГК РФ) в Роспатенте (доступно физлицу); **подача патентной заявки на способ вычисления GoldenFloat и устройство TRI-27 (ст. 1350 ГК РФ, льготные пошлины физлица);** начало ведения **журнала авторских решений** для доказательства творческого вклада в ИИ-код; **учреждение российского юрлица (ООО) с контрольной российской долей** — это сделано на данной стадии сознательно рано, поскольку юрлицо является *ключом* к финансированию: большинство федеральных грантовых механизмов (ФСИ, РФРИТ, РНФ) и включение ПО в реестр отечественного (ПП № 1236) требуют статус МСП либо принадлежности прав российскому юрлицу; возврат измерений с кремния TTSKY26b; пилот «доверенного» инференса на отечественной FPGA в рамках обновлённого ЭПР (258-ФЗ, ред. 10.06.2026 — срок до 5 лет).
3. **Стадия 2 (2027-2028):** через уже учреждённое юрлицо — заявки в грантовые механизмы (Сколково «Микроэлектроника», «Развитие-НТИ» Нейронет, субсидии Минпромторга по ЭКБ) и включение в реестр отечественного ПО (ПП № 1236); инициирование **ПНСТ по формату GoldenFloat через ТК 164** при поддержке отраслевых партнёров; перенос reference-архитектур на отечественные чипы (доступные топологии); сертификационный трек ФСТЭК и трек **признания ПО доверенным (ПП № 1931)**; вхождение в реестр доверенных моделей ИИ (по мере вступления в силу регулирования 2027 г.; в редакции законопроекта 2026 г. для статуса «национальной»/«суверенной» модели достаточно российского юрлица — требование «только граждане РФ» снято, ПРАВО.ru, дайджест за май 2026) **[законопроект, не действующая норма]**.
4. **Стадия 3 (2028-2030):** масштабирование как доверенного edge-стека (умные устройства, автономные системы, КИИ) в рамках НПТЛ; учебная платформа для подготовки кадров.

**Устойчивость проекта (честно).** На июнь 2026 г. ядро разработки держится на одном авторе — это объективный риск устойчивости (bus factor), и мы не маскируем его, а показываем конкретный план снижения. **Что уже сделано как основа для команды:** (1) весь стек опубликован под открытой лицензией (Apache-2.0/MIT) — это снимает зависимость от одного человека: код, спецификации и битоточные векторы соответствия доступны и воспроизводимы любым участником; (2) подготовлена первая научная публикация (в подаче в журнал «Программирование») — формальная точка входа для соавторов; (3) международный гуманитарно-научный контур (проф. Скотт Олсен, Emeritus Professor, College of Central Florida) уже привлечён к смежной работе о математических основаниях формата. **Что планируется по стадиям:** на Стадии 1 — учреждение ООО как юридической оболочки для найма и распределения прав; на Стадии 2 — институционализация через вуз/отраслевого партнёра и стандартизацию (ПНСТ через ТК 164), что добавляет к проекту организацию, а не только человека. До получения грантов проект развивается по принципу bootstrap — за счёт открытого кода и сервисов вокруг него, с последующим переходом к грантовому финансированию через российское юрлицо и лицензированию РИД **[доказано — открытая лицензия и публикация; открытая гипотеза — состав будущей команды]**.

## 7.1. Ресурсы и отдача по стадиям

Чтобы предложение не выглядело «просьбой вообще», ниже — честная картина *категорий* затрат и источников по стадиям. Конкретные суммы намеренно не фиксируются: патентные и регистрационные пошлины поэтапны и зависят от стадии и объёма (ст. 333.30 НК РФ), а грантовые суммы определяются конкурсными условиями конкретной очереди.

[Таблица — ресурсы и отдача по стадиям:]

- **Стадия 0-1 (2026-2027) — задел и РИД.** Затраты: пошлины за регистрацию ПО и топологии ИМС (ст. 1262, 1448-1464 ГК РФ), поэтапные патентные пошлины (ст. 1350 ГК, льготы физлица), FPGA-плата, изготовление кремния (Tiny Tapeout). **Источник:** личные средства исследователя (bootstrap). **Отдача:** зарегистрированные РИД как активы. **[план / частично выполнено]**
- **Стадия 1 (2026-2027) — юридическая оболочка.** Затраты: регистрация ООО, базовый бухучёт. **Источник:** личные средства. **Отдача:** ООО — *ключ* к грантам и реестру отечественного ПО. **[план]**
- **Стадия 2 (2027-2028) — грантовое финансирование НИОКР.** Затраты: НИОКР, перенос на отечественные чипы, сертификация. **Источник:** федеральные гранты через юрлицо (ФСИ СТАРТ-ИИ/Развитие-ИИ, Сколково, субсидии Минпромторга). **Отдача:** вхождение в реестры, ПНСТ, пилот для КИИ. **[план, зависит от открытия очередей]**
- **Стадия 3 (2028-2030) — масштабирование и выручка.** Затраты: продуктовые работы, поддержка. **Источник:** лицензирование РИД, госзакупки (приоритет отечественного ПО), сервисы. **Отдача:** доверенный edge-стек, кадры. **[открытая гипотеза / проекция]**

Принцип прост: **ранние стадии дешёвы и финансируются самостоятельно, а государственная поддержка подключается только после появления проверяемого результата и юрлица-получателя** — это снижает риск для бюджета.

---

## 8. Открытое обращение к руководству страны

*Настоящий раздел оформлен как открытое обращение в научном формате. Он не претендует на нормативную силу и представляет собой научно обоснованное предложение гражданина и исследователя.*

Уважаемый Президент Российской Федерации! Уважаемые члены Правительства и научное сообщество!

Действующая Национальная стратегия развития ИИ (Указ № 490 в ред. Указа № 124) и Концепция технологического развития (№ 1315-р) верно определили **доверенность и суверенность** как приоритеты. Я, как российский исследователь, предлагаю практический, проверяемый и уже существующий отечественный задел в этом направлении — открытый вычислительный стек Trinity S<sup>3</sup>AI — и прошу рассмотреть семь конкретных мер. **Встречная отдача государству** (чтобы предложение не было односторонней просьбой): открытый стек под отечественной лицензией даёт стране (1) неотчуждаемый отечественный РИД — регистрируемые в Роспатенте программы для ЭВМ и топологии ИМС; (2) национальный технический ориентир — формат-кандидат в ПНСТ при отсутствии ГОСТ на форматы чисел; (3) учебную платформу для подготовки кадров (показатель НСРИИ 15 500 выпускников/год); (4) проверяемый компонент доверенного ИИ для ГИС и КИИ под уже действующее требование п. 61 Приказа ФСТЭК № 117. То есть запрашиваемая поддержка возвращается государству конкретными активами, а не тратится безвозвратно:



1. **Включить «проверяемость вычислений» (verifiability) в систему КПЭ доверенного ИИ** наряду с производительностью — как технически измеримое основание для целевого показателя доверия граждан 80% и как практическую опору уже действующего требования п. 61 Приказа ФСТЭК № 117 о доверенных технологиях ИИ в составе ГИС.
2. **Поддержать регистрацию топологий ИМС отечественных троичных чипов** (гл. 74 ГК РФ) и программ для ЭВМ (ст. 1262 ГК РФ) как доступный физлицу-исследователю путь закрепления РИД — и упростить связку «открытая лицензия (ст. 1286.1 ГК) + регистрируемый РИД» для open-hardware-проектов.
3. **Предусмотреть для самозанятых исследователей и микрокоманд облегчённый вход в федеральные грантовые механизмы** (ФСИ, РФРИТ, РНФ), которые сегодня требуют статус МСП (ООО/ИП) — поскольку именно такие команды создают ранний задел, не имея этого статуса.
4. **Создать пилот «доверенного инференса» на отечественной FPGA/кремнии в рамках ЭПР** — пользуясь обновлённым 258-ФЗ (принят 10.06.2026: срок до 5 лет, без требования нормативного барьера) — с открытой методикой воспроизводимости и оракулом соответствия форматам; и предусмотреть для таких пилотов трек вхождения в будущий реестр доверенных моделей ИИ.
5. **Связать публикационный и кадровый треки** (показатели НСРИИ 450 публикаций и 15 500 выпускников в год) с открытыми учебными платформами на базе отечественного стека.
6. **Поддержать ускоренную стандартизацию отечественных числовых форматов через ТК 164** (ФЗ № 162-ФЗ): в РФ нет ГОСТ на форматы чисел — целесообразно открыть путь предварительного национального стандарта (ПНСТ) для проверяемых форматов (включая GoldenFloat) как национального технического ориентира доверенных вычислений.
7. **Распространить патентную поддержку на open-hardware-проекты** — учитывая, что лицензия Apache 2.0 содержит патентный grant и совместима с патентованием способа (ст. 1350 ГК РФ): субсидировать патентные пошлины и экспертизу для исследователей-физлиц, регистрирующих способы вычислений и устройства, чтобы открытость не оборачивалась потерей прав.

Я не утверждаю, что Trinity — единственный или лучший путь. Я утверждаю проверяемое: это **работающий, опубликованный, открытый отечественный задел**, прямо отвечающий заявленным государством приоритетам доверенности и суверенитета. Готов предоставить полную научно-техническую документацию и принять участие в экспертизе.

С уважением, Дмитрий Васильев, ORCID 0009-0008-4294-6159, научная группа Trinity S<sup>3</sup>AI.

---

## **8а. Глобальный слой доверенных устройств и общая экономика доверия: от лампочки до электронного ключа**

*Этот раздел — научно оформленное расширение обращения от национального задела к его международному экспортному потенциалу. Он сохраняет ту же дисциплину честности: разделяет действующие нормы и проекции, а «общую экономику» понимает как техническую интероперабельность доверенных устройств, а не политическое утверждение.*

### 8а.1. Идея: общий язык доверия вместо общего поля боя

Мир раскалывается на технологические блоки, и каждый блок строит свои закрытые стеки. Но у миллиардов людей есть общая, аполитичная потребность: чтобы устройства вокруг них — от лампочки в каждом доме до электронного ключа от квартиры, автомобиля и компьютера — были *проверяемыми*, а не «чёрными ящиками», которые можно тайно выключить, взломать или превратить в инструмент давления. Доверие к устройству — не идеология, а общечеловеческий общий знаменатель. Именно на этом уровне — *проверяемость вычисления и подлинность устройства* — возможна техническая кооперация даже между политически разобщёнными юрисдикциями.

Предложение «**Россия 3.0**» работает именно на этом нижнем, общем для всех уровне: *доверенная арифметика и проверяемый корень доверия устройства*. Именно поэтому российское ядро стека может стать не барьером, а *экспортируемым вкладом в мировую инфраструктуру доверия* — при условии, что он проходит международный комплаенс.

### 8а.2. Российское ядро + глобальный экспорт: два контура соответствия

Стратегия строится по принципу «**российское ядро, глобальная оболочка**». Для российского рынка устройство и его прошивка соответствуют действующим отечественным нормам (техническое регулирование РФ и ЕАЭС); для экспорта то же устройство получает второй, международный контур сертификации, не меняя ядро доверия. Технически это возможно потому, что все современные рамки доверия к устройствам опираются на одни и те же примитивы: аппаратный корень доверия, сертификаты X.509, безопасную загрузку, подписанные обновления и взаимную аутентификацию — то есть на проверяемой арифметике и криптографии, которые и есть ядро Trinity.

**Российский контур (действующие нормы).** Для IoT/умных устройств в РФ действуют национальные стандарты протоколов (ГОСТ Р 71168-2023 — LoRaWAN, ГОСТ Р 70036-2022 — NB-Fi, ГОСТ Р 59026-2024 — NB-IoT) и ТК 194 «Кибер-физические системы» [**действующая норма**] (Техэксперт/Кодекс); для обращения на рынке ЕАЭС электроника проходит обязательную оценку соответствия по ТР ТС 020/2011 (знак ЕАС). Для объектов КИИ возможны криптопреобразования по отечественным СКЗИ и требования п. 61 Приказа ФСТЭК № 117 к доверенным технологиям ИИ (см. § 5) [**действующая норма**].

**Глобальный контур (рамки экспорта).** Для выхода на европейский, американский и рынки Глобального Юга устройство должно пройти набор международных рамок, которые к 2026–2027 гг. становятся обязательными. Их нельзя трактовать как «чужие» — это общий технический язык, понимаемый везде:

[Таблица — международные рамки доверенных устройств:]

| Рамка                                          | Что покрывает                                                                 | Статус и сроки                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU CRA (Cyber Resilience Act, Регл. 2024/2847) | Кибербезопасность всех «цифровых» продуктов (вкл. умные замки, камеры, лампы) | Репортинг уязвимостей с 11.09.2026; полное соотв. 11.12.2027 [ <b>действующая норма</b> ]              |
| eIDAS 2.0 / EUDI Wallet (Регл. 2024/1183)      | Цифровая личность и электронные ключи гражданина                              | Кошельки всем гражданам ЕС к концу 2026; приём рег. секторами с дек. 2027 [ <b>действующая норма</b> ] |
| Matter (Connectivity Standards Alliance)       | Умный дом: royalty-free стандарт, обязат. аттестация DAC (X.509)              | Действует; сертификация через CSA+ATL [ <b>действующий стандарт</b> ]                                  |

| Рамка                       | Что покрывает                                          | Статус и сроки                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 30141:2024          | Эталонная архитектура IoT, «trustworthiness by design» | Действует; technology-neutral, secure boot, X.509, TLS 1.3<br><b>[действующий стандарт]</b> |
| FIDO2 / WebAuthn (passkeys) | Беспарольный доступ, аппаратный ключ (NIST AAL3)       | >5 млрд passkeys (2026); удовлетворяет PSD2/PSD3<br><b>[действующий стандарт]</b>           |

*Источники: EU CRA, Eur. Commission; eIDAS/EUDI Wallet; Matter, CSA-IoT; ISO/IEC 30141:2024; FIDO Alliance, passkeys.*

Ключевое наблюдение: все эти рамки требуют одного и того же — *проверяемого корня доверия и корректной криптографии*. Российские ГОСТы и ЕАЭС-сертификация покрывают внутренний рынок; Matter, CRA, ISO/IEC 30141 и FIDO2 — экспортный. Ядро Trinity (проверяемые форматы + чип phi как корень доверия + euler с BLAKE3) технически совместимо с обоими контурами **[открытая гипотеза]** (совместимость не сертифицирована, это проектная цель, а не достигнутый факт).

### 8а.3. От лампочки до электронного ключа: единый слой доверия

Практически «общая экономика доверия» означает, что один и тот же проверяемый примитив применим на всех уровнях «умного» мира:

- **Лампочка / бытовой датчик (массовый, дешёвый уровень).** Даже лампа в умном доме должна иметь подлинный идентификатор и подписанную прошивку, иначе она становится точкой входа в ботнет. Здесь работают Matter (DAC) и EU CRA; ядро Trinity даёт *дешёвый проверяемый корень доверия* (чип phi) без дорогой литографии — это прямое следствие тезиса «проверяемость вместо TOPS» (§ 3) **[открытая гипотеза]**.
- **Бытовой шлюз / роутер (средний уровень).** Собирает доверенные устройства в сеть с взаимной аутентификацией (ISO/IEC 30141, TLS 1.3). Здесь пересекается наша линия доверенных сетей (TRI-NET) и отечественных сетевых процессоров (НПП «Элвис», см. § 3b).
- **Электронный ключ / цифровая личность (верхний, критичный уровень).** Ключ от квартиры, автомобиля, компьютера и банковского доступа. Здесь работают FIDO2/passkeys (аппаратно-связанный ключ, NIST AAL3) и eIDAS 2.0 (государственный кошелек личности). Ядро Trinity (phi как аппаратный корень доверия + euler с BLAKE3 как функция безопасности) — это ровно тот класс примитивов, который требуют эти рамки **[доказано — по классу примитивов; открытая гипотеза — по сертифицированной совместимости]**.

От дешёвой лампочки до критичного ключа — это *один непрерывный слой доверия*, различающийся лишь уровнем гарантий, а не природой примитива. Именно это делает возможной *общую экономику доверенных устройств*: производитель в любой стране может встроить один и тот же проверяемый корень, а потребитель — независимо проверить его, не доверяя вендору на слово.

### 8а.4. Роль России и «Троицы» в глобальном контуре

Открытость стека (Apache-2.0, открытые биточные векторы, RTL) превращает российское ядро в *экспортпригодный общественный актив*, а не в закрытый национальный секрет. Это снимает главный барьер экспорта доверенных технологий — *непроверяемость*: любая сторона может воспроизвести спецификацию, проверить референсные

векторы и убедиться, что в корне доверия нет закладки. Для Глобального Юга (БРИКС, ШОС, Африка, Юго-Восточная Азия) это особенно ценно: страны, не имеющие собственной передовой литографии, получают *проверяемый фундамент доверия, воспроизводимый на доступных технологиях* (FPGA, зрелые топологии), без зависимости от закрытых чёрных ящиков любого блока.

Честная оговорка: этот раздел — *стратегическое видение*, а не достигнутый результат. Trinity сегодня — это опубликованные форматы и FPGA-кодек (§ 4), а не сертифицированный по Matter/CRA продукт. Но *архитектурно* стек изначально спроектирован под те же примитивы, что требуют эти рамки, и именно поэтому может стать российским вкладом в мировую инфраструктуру доверия — язык, на котором можно договариваться даже там, где трудно договориться о другом.

#### **8a.5. Суверенная доверенная основа: позиционирование относительно Bitcoin/PoW [открытая гипотеза / стратегическое позиционирование]**

Этот подраздел отвечает на естественный вопрос: *как «Троица» соотносится с Bitcoin и другими криптовалютами на блокчейне?* Ответ требует аккуратного разграничения, чтобы не подменять понятия.

**Что Trinity НЕ является.** Trinity — не криптовалюта, не платёжная система и не конкурент Bitcoin как денег. У стека нет собственной монеты, эмиссии или механизма расчётов. Прямое сравнение «Trinity против Bitcoin» как двух валют было бы некорректным [методологическая оговорка].

**В чём осмысленное сопоставление.** Сопоставимы не «деньги против денег», а *модели доверия*. Bitcoin предложил миру доверие *без доверенного посредника* — за счёт публичного блокчейна и доказательства работы (Proof-of-Work, PoW). Платой за это стали: (а) внеюрисдикционность — система принципиально не привязана к национальному правовому полю; (б) высокое энергопотребление PoW — оценки годового потребления сети Bitcoin находятся в диапазоне десятков-сотен ТВт·ч (Cambridge CBECI; Digiconomist) [измерено третьими сторонами, оценка].

**Альтернативная модель «Троицы»: суверенная доверенная основа («золотая цепь»).** Trinity предлагает не замену деньгам, а *проверяемый фундамент доверия*, на котором суверенная цифровая экономика *может* быть построена. Три слоя этой основы: (1) доверенный числовой слой — GoldenFloat с бит-в-бит воспроизводимой арифметикой (§ 4.1, 4a); (2) проверяемый корень доверия устройства — чипы «Троица» с открытым RTL и SHA-256-печатами соответствия; (3) глобальный контур доверия — TRI NET как сеть проверяемых устройств (§ 8a). В отличие от PoW, доверие здесь обеспечивается *воспроизводимостью и открытой проверкой* (любая сторона воспроизводит спецификацию и сверяет векторы), а не сжиганием энергии в соревновании за блок [архитектурное свойство, не измерение].

#### **Ключевые различия (сводно).**

| Измерение        | Bitcoin / PoW                           | Trinity / «золотая цепь» (TRI NET)               |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Природа объекта  | Децентрализованные деньги на блокчейне  | Доверенная вычислительная основа (не деньги)     |
| Источник доверия | Доказательство работы (энергозатратное) | Воспроизводимость + открытая проверка артефактов |
| Юрисдикция       | Внеюрисдикционная по замыслу            | Суверенная: совместима с правовым полем РФ       |

| Измерение           | Bitcoin / PoW                               | Trinity / «золотая цепь» (TRI NET)                      |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Энергомодель        | Высокое потребление PoW [измерено третьими] | Проверяемая энергOMETрика (J/op) (§ 4a.3) [методология] |
| Что строится сверху | Расчёты, средство сбережения                | Цифровая экономика доверенных устройств и сервисов      |

**Честная граница тезиса.** Утверждение «Trinity — суверенная доверенная основа, альтернативная модели доверия Bitcoin» — это *стратегическое позиционирование и открытая гипотеза* [открытая гипотеза], а не доказанный результат и не претензия на вытеснение Bitcoin. Доказанная часть на сегодня — это форматы, FPGA-кодек и открытый код (§ 4). Тезис о «суверенной доверенной основе для цифровой экономики» относится к видению развития, а не к достигнутому состоянию.

#### 8a.6. TRI NET как суверенный DePIN-контур: потенциальный приток валюты в экономику РФ [открытая гипотеза / проекция]

Раздел § 8a.5 описал РОЛЬ «золотой цепи» как доверенной основы. Этот подраздел отвечает на экономический вопрос: *может ли сеть проверяемых устройств TRI NET стать источником притока валюты в российскую экономику?* Ответ формулируется строго как **открытая гипотеза / проекция**, а не как обещание дохода.

**Что такое DePIN (контекст).** DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) — модель, при которой владельцы реального оборудования (датчики, точки беспроводного доступа, вычислители, хранилища) предоставляют инфраструктурные услуги и получают оплату. По открытым оценкам третьих сторон, сектор охватывает порядка 40 млн устройств в 199 странах с совокупной капитализацией порядка 9–10 млрд долл. США (по данным на весну 2026 г.; пиковые оценки доходили до ~19 млрд долл.) (CryptoSlate, DePIN; PANews) [измерено третьими сторонами, оценка]. Реальная выручка от некриптоклиентов (реальный спрос на услуги) оценивалась в >800 млн долл. в годовом выражении на I кв. 2026 г. (Coinfomania) [измерено третьими сторонами, оценка].

**Гипотеза.** TRI NET — это сеть из узлов с проверяемым корнем доверия (§ 8a). Если такая сеть развёрнута как суверенный DePIN-контур с отечественным ядром и глобальной оболочкой (§ 8a.2), то зарубежные потребители инфраструктурных услуг (связь, вычисления, хранение, данные датчиков) могут оплачивать их владельцам-операторам в РФ. В этой модели возникает *экспорт инфраструктурной услуги* — приток валютной выручки из-за рубежа, часть которой через налоги (НПД/НДС/налог на прибыль) поступает в бюджет [открытая гипотеза / проекция].

**Критическая правовая рамка (действующие нормы РФ 2026).** Эта гипотеза обязана учитывать российское регулирование: с 01.07.2026 торговля криптовалютой легальна только через лицензированных посредников; *внутренние* расчёты криптовалютой в РФ запрещены (рубль — единственное законное платёжное средство); однако *трансграничные* расчёты российских компаний с иностранными контрагентами разрешены (CoinJuice, Russia crypto 2026; РБК) [действующая норма с 01.07.2026]. Это означает: модель «приток валюты в казну» допустима именно как *экспорт услуги за рубеж* (трансграничная выручка), а не как внутренняя крипто-расчётная система. Любая реализация должна быть выстроена строго в этом правовом поле.

**Честная граница тезиса.** На июнь 2026 г. TRI NET не является ни развёрнутой DePIN-сетью, ни источником дохода; чипы «Троица» отправлены на изготовление, сеть не построена. Цифры DePIN-рынка относятся к *сектору в целом*, а не к Trinity. Оценка потенциальной доли или притока в казну не проводилась и не моделировалась. Тезис «TRI NET как суверенный DePIN-контур, приводящий валюту в экономику РФ» — это *стратегическая проекция* [открытая гипотеза / проекция], которая опирается на (а) реальный размер мирового DePIN-рынка как ориентир и (б) действующее разрешение трансграничных расчётов. Для проверки/опровержения гипотезы нужны: пилот развёртывания узлов, модель спроса на услуги из-за рубежа и юридическая схема расчётов через лицензированных посредников.

---

## 8b. Стратегия 2026-2030: как закрепить за Россией репутацию доверенного программного обеспечения

Раздел § 8а описал *видение* — глобальный контур доверия. Этот раздел отвечает на практический вопрос: *что именно делать в 2026–2030, чтобы за российским ПО закрепилась репутация доверенного — и внутри страны, и на экспортных рынках?* Логика стратегии — **национальное ядро → экспорт**: сначала собрать репутацию доверия на действующих российских механизмах (где у государства уже есть рычаги и нормативная база), затем спроецировать её вовне через международные открытые стандарты прозрачности, которые понятны любому регулятору мира.

Ключевой принцип: **репутация доверия не декларируется, а доказывается воспроизводимыми артефактами**. Не «нам можно верить», а «вот спецификация, вот подпись, вот SBOM, вот результат сканера — проверьте сами». Это та же логика проверяемости, что и в тезисе «Россия 3.0» (§ 3), только применённая не к чипу, а к репутации страны как поставщика ПО.

### 8b.1. Два опорных контура и почему они не противоречат друг другу

**Национальный контур (внутренний рынок, госзаказ, КИИ)** опирается на действующие нормы РФ:

- **Реестр отечественного ПО** (ПП РФ № 1236) — даёт приоритет в госзакупках; совместим с открытыми лицензиями (Apache-2.0/MIT), требует принадлежности прав гражданину РФ [**действующая норма**] (текст ПП РФ № 1236).
- **Реестр «доверенного ПО»** (ПП РФ № 1931, в силе с 01.03.2026) — даёт *абсолютный* приоритет в госзакупках; требует включения в Реестр отечественного ПО, гражданства РФ без иностранного и прохождения экспертизы безопасности [**действующая норма**] (обзор ПП РФ № 1931, garant.ru).
- **ГОСТ Р 56939-2024 (РБПО) ФСТЭК** (с 20.12.2024) — 25 процессов разработки безопасного ПО (включая контроль цепочки поставок, SCA, работу с секретами); де-факто отраслевой чек-лист [**действующая норма**] (ГОСТ Р 56939-2024).
- **БДУ ФСТЭК** (банк данных угроз, раздел угроз ИИ 2025) и SLA по устранению уязвимостей (критические — 24 ч, с 01.03.2026) [**действующая норма**] (раздел угроз ИИ БДУ ФСТЭК).
- **187-ФЗ о КИИ** + Указы № 166/250 (запрет иностранного ПО на объектах КИИ с 01.01.2025) [**действующая норма**].
- **Ст. 1286.1 ГК РФ** — открытые лицензии легальны в РФ; Apache-2.0/MIT сохраняют исключительные права правообладателя [**действующая норма**] (о свободных лицензиях, rg.ru).

**Экспортный контур (международные рынки, Глобальный Юг, БРИКС/ШОС)** опирается на открытые стандарты прозрачности цепочки поставок, признаваемые во всём

мире:

- **OpenSSF Scorecard** (47 проверок, v5; сканирует 1 млн+ OSS-проектов) — объективная оценка зрелости безопасности репозитория (OpenSSF Scorecard).
- **SLSA** (уровни L1-L3, провенанс сборки) (SLSA).
- **Sigstore / cosign** (144 млн+ подписей) — криптографическая подпись артефактов без управления ключами.
- **SBOM** (SPDX/CycloneDX), методология **NIST SSDF SP 800-218**, совместимость с **EU CRA** (Регламент 2024/2847, полное вступление 11.12.2027) и **OSV** (osv.dev, 30+ экосистем).

Эти контуры **не противоречат**: открытость стека Trinity (Apache-2.0, открытые битовые векторы, RTL) одновременно удовлетворяет российскому требованию «права у гражданина РФ» (лицензия сохраняет исключительные права) и международному требованию проверяемости (любой может воспроизвести и проверить). Один и тот же артефакт работает в обоих контурах — в этом стратегическая экономия.

## 8b.2. Четыре этапа 2026-2030 с измеримыми KPI

Дорожная карта разбита на четыре годовых этапа. Каждый KPI помечен статусом: **[план]** — целевой ориентир стратегии (не достигнутый результат), **[действующая норма]** — опора на уже принятый нормативный механизм.

**Этап 1 (2026) — «Доказуемое ядро».** Цель: сделать каждый репозиторий стека Trinity проверяемым по международным меркам с нулевыми затратами.

- KPI 1.1: во всех публичных репозиториях — SECURITY.md, политика раскрытия уязвимостей, OpenSSF Scorecard в CI **[план]**.
- KPI 1.2: подпись всех релизов через Sigstore/cosign; публикация SBOM (CycloneDX) к каждому релизу **[план]**.
- KPI 1.3: подача ключевых компонентов (TRI-27, кодек GoldenFloat) в Реестр отечественного ПО **[план; опора на действующую норму ПП РФ № 1236]**.
- KPI 1.4: зеркалирование репозиторий на отечественную платформу (GitVerse/Сбер) при сохранении публичного зеркала на GitHub **[план]** (GitVerse).

**Этап 2 (2027) — «Соответствие РБПО и доверенный статус».** Цель: пройти национальные механизмы доверия и формализовать процессы безопасной разработки.

- KPI 2.1: внедрение процессов ГОСТ Р 56939-2024 (РБПО) в разработку; самооценка по 25 процессам **[план; опора на действующую норму]**.
- KPI 2.2: подача на включение в реестр «доверенного ПО» (ПП РФ № 1931) после прохождения экспертизы безопасности **[план; опора на действующую норму, в силе с 01.03.2026]**.
- KPI 2.3: регистрация ключевых РИД (программы для ЭВМ) в Роспатенте; оформление лицензионной политики **[план]**.
- KPI 2.4: достижение целевого балла OpenSSF Scorecard  $\geq 7.0$  по флагманским репозиториям **[план]**.

**Этап 3 (2028-2029) — «Стандартизация и экспортная готовность».** Цель: вписать форматы и примитивы доверия в стандарты и подготовить экспортный пакет.

- KPI 3.1: участие в работе ТК 164 (ИИ) и смежных техкомитетов; вклад в проект ГОСТ Р «ИИ в КИИ» **[план]** (ТК 164).
- KPI 3.2: согласование артефактов доверия (SBOM + SLSA-провенанс) с требованиями EU CRA как «обязанностей разработчика OSS-стюарда» — для экспортной совместимости **[план; опора на Регламент EU 2024/2847]**.

- KPI 3.3: пилотные развёртывания с партнёрами Глобального Юга (БРИКС/ШОС) на FPGA — воспроизводимый фундамент доверия без зависимости от закрытой литографии **[план]**.
- KPI 3.4: публикация эталонных битовых векторов соответствия как открытого общественного актива (любая страна может проверить) **[план]**.

**Этап 4 (2030) — «Россия = доверенный поставщик».** Цель: репутация подтверждена воспроизводимыми артефактами на обоих контурах.

- KPI 4.1: ключевые компоненты Trinity — в реестре «доверенного ПО» РФ и используются в российских проектах **[план]**.
- KPI 4.2:  $\geq 1$  международное развёртывание/партнёрство, где российский стек выбран *из-за* проверяемости (а не вопреки происхождению) **[план]**.
- KPI 4.3: формат GoldenFloat и примитивы доверия признаны в  $\geq 1$  международном открытом стандарте/спецификации **[открытая гипотеза/проекция]**.

### 8b.3. Сводная таблица стратегии

| Этап | Год     | Контур                    | Ключевой результат                                          | Опора                   |
|------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2026    | Экспортный + национальный | Проверяемое ядро: Scorecard, Sigstore, SBOM, подача в       | ПП № 1236; OpenSSF      |
| 2    | 2027    | Национальный              | Реестр ПО РБПО + статус «доверенного ПО»; РИД в             | ГОСТ Р 56939; ПП № 1931 |
| 3    | 2028-29 | Экспортный                | Роспатенте Стандартизация (ТК 164); совместимость с EU CRA; | ТК 164; EU CRA          |
| 4    | 2030    | Оба                       | пилоты Юга Россия = проверяемо доверенный поставщик ПО      | оба контура             |

### 8b.4. Почему эта стратегия проходит комплайнс в обе стороны

Главный риск любой «национальной» стратегии доверия — *она доверена только дома*. Стратегия Trinity снимает его архитектурно: один и тот же открытый артефакт (спецификация + подпись + SBOM + сканер) одновременно (а) удовлетворяет российским нормам реестра и РБПО, потому что права принадлежат гражданину РФ и процессы формализованы, и (б) удовлетворяет международным регуляторам (NIST SSDF, EU CRA), потому что прозрачность цепочки поставок доказана теми же инструментами, что они сами признают. **Доверие здесь не просят — его дают проверить.** Именно это делает репутацию устойчивой: её нельзя «отозвать» политически, потому что она основана на воспроизводимых фактах, а не на чьём-то одобрении.

Честная оговорка: всё в этом разделе с тегом **[план]** — это *стратегические ориентиры*, а не достигнутые результаты на момент публикации. Сегодняшний фактический задел —



опубликованные форматы и FPGA-кодек (§ 4). Стратегия описывает реалистичный путь от этого задела к репутации доверенного поставщика, опираясь на уже действующие нормы РФ и уже работающие международные открытые стандарты.

---

## 8с. Троичность за пределами кремния: классическая Trinity и квантовые кутриты/кудиты

Здесь уместно честно очертить границу между тем, что делает Trinity, и параллельным сюжетом квантовых вычислений, где троичность и многозначность переживают самостоятельный подъём — в том числе в России.

**Что общего.** Минимальная единица Trinity — сбалансированный трит со значениями  $\{-1, 0, +1\}$ ; квантовый аналог — **кутрит** (трёхуровневая квантовая система) и его обобщение **кудит** ( $d$  уровней). Один кутрит несёт  $\log_2 3 \approx 1,585$  бит информации против 1 бита у двоичного бита, что и порождает интерес к многозначным базисам и в классической, и в квантовой инженерии. На этом уровне сбалансированная троичность — естественная классическая «тень» кутрита **[аналогия]**.

**Российский контекст (проверяемые факты).** Многозначные квантовые системы — активное направление российской науки. Группа А. К. Фёдорова (МИСИС / РКЦ) разрабатывает алгоритмы и декомпозиции вентилей на кудитах (Nikolaeva et al., EPJ Quantum Technology 11, 43, 2024; Kiktenko et al., Rev. Mod. Phys. 97, 021003, 2025) **[доказано — рецензируемые публикации]**. 29 декабря 2025 г. Российский квантовый центр сообщил о первом в России ионном квантовом компьютере на «**кусептах**» — 7-уровневых кудитах ( $d = 7$ , значения 0–6) на 26 ионах кальция, эквивалентном 72 кубитам, с заявленной точностью однокудитных операций 99,92 % и двухкудитных 96,5 % (Газета.Ру; Наука Mail.ru) **[доказано — заявление разработчика; независимая верификация открыта]**. В мировой литературе троичность входит и в квантовую коррекцию ошибок: девятикутритный код (Majumdar et al., arXiv:1807.01863) и GKP-кутрит за порогом безубыточности (arXiv:2409.15065) **[доказано — публикации]**.

**Где проходит честная граница.** Trinity — это **классическая детерминированная** сбалансированная троичность: трит имеет ровно одно из трёх значений, а вся ценность стека (§ 3, § 4а) — в *проверяемости* (замкнутое правило вывода, битоточные векторы соответствия, золотая эталонная модель CPU→FPGA→кремний). Кутрит/кудит — это **квантовая суперпозиция** трёх и более состояний; его сила — в амплитудах и запутанности, а не в детерминированной воспроизводимости. **Поэтому мы прямо заявляем: Trinity — не квантовый чип, и никакие квантовые преимущества (ускорение, суперпозиция, запутанность) ему не приписываются.** Любая связь между классической троичностью Trinity и квантовыми кудитами на сегодня — это **аналогия и направление для будущих исследований [открытая гипотеза/проекция]**, а не свойство существующего изделия.

**Зачем это в стратегии.** Совпадение базиса  $\{-1, 0, +1\}$  с растущим российским заделом по кудитам (РКЦ, МИСИС, ФИАН) создаёт потенциальную точку стыковки: общий троичный «язык представления» данных и единая открытая эталонная модель проверяемости могли бы упростить будущие классико-квантовые мосты (например, классический трит как естественный интерфейс к кутритному регистру). Это перспективный исследовательский трек, а не обещание продукта **[открытая гипотеза]**.

---

## 9. Риски, ограничения и ответы на контраргументы

Честное обращение обязано само назвать свои слабые места. Ниже — основные возражения и наши ответы.

**Контраргумент 1: «Зачем новый формат, если есть IEEE 754 и posit?»** GoldenFloat не заявляет превосходства по точности (это честно помечено как открытая гипотеза). Его ценность — не в победе над posit, а в **проверяемости**: замкнутое правило вывода, формальная спецификация, битоточные векторы соответствия. Это вклад в доверенность, а не в гонку точности [**открытая гипотеза по точности; доказано по воспроизводимости**].

**Контраргумент 2: «Формат никто не принял».** Верно: на июнь 2026 г. независимых цитирований и принятия вендорами нет. Это нормальный ранний этап того же пути, по которому шёл posit. Механизм институционализации — не «ждать цитирований», а **стандартизация через ПНСТ/ТК 164** и регистрация РИД [**открытая гипотеза/проекция**].

**Контраргумент 3: «Кремний не измерен, цифры энергоэффективности — проекция».** Согласны и не скрываем: кристалл TTSKY26b **отправлен на изготовление**, измерений на нём нет; любые цифры энергоэффективности — [**открытая гипотеза**]. Проверяемый якорь сегодня — это **FPGA-результат GF16 (35/35 тестов, 323 МГц) [измерено]**, а не кремний.

**Контраргумент 4: «Проект держится на одном авторе» (bus factor).** Признаём риск устойчивости. Ответ — открытая лицензия, контрибьюторская модель и институционализация через вуз/партнёра и стандарт (см. § 7).

**Контраргумент 5: «Зарубежное изготовление противоречит суверенности».** Это реальная напряжённость (см. § 5.4): изготовление за рубежом — экспорт технологии (ФЗ № 183-ФЗ). Ответ — открытые публикуемые спецификации обеспечивают проверяемость независимо от юрисдикции, а национальная приписка решается российским юристом-лицензиатом и регистрацией РИД в РФ. Выбор не окончателен [**открытая гипотеза**].

**Контраргумент 6: «“Проверяемость” — это маркетинг».** Именно поэтому в § 3 она операционализирована через измеримые, фальсифицируемые прокси (conformance vectors, воспроизводимые seals, 9/9 ширин, SSOT), а не оставлена лозунгом.

**Контраргумент 7: «Это просьба о деньгах без отдачи».** Нет: запрашиваемая поддержка возвращается государству неотчуждаемым отечественным РИД (регистрируемые программа для ЭВМ и топология ИМС), форматом-кандидатом в национальный стандарт (ПНСТ), учебной платформой и проверяемым компонентом доверенного ИИ под действующее требование ФСТЭК № 117. Это инвестиция в актив, а не безвозвратная трата [**доказано — регистрируемость РИД; открытая гипотеза — масштаб отдачи**].

---

## 10. Заключение

Рамка «Россия 3.0 — Троица» предлагает не альтернативу государственной стратегии, а способ её **усиления**: сместить приоритет первого порядка с производительности на проверяемость, что снимает критическую зависимость от передовой литографии и прямо адресует самый трудный показатель НСРИИ — доверие граждан к ИИ. Стег Trinity S³AI приведён как готовый отечественный пример такого подхода — со строгим разделением проверяемых фактов и открытых гипотез. Особо подчеркнём: предложение опирается прежде всего на **уже действующие** нормы — требование доверенного ИИ в ГИС (Приказ ФСТЭК № 117), регистрируемые РИД (ст. 1262 и 1448–1464 ГК РФ), обновлённый

механизм ЭПР (258-ФЗ) — а не на ещё не вступивший в силу законопроект об ИИ, который привлекается лишь как вектор регулирования. Этот метод честного фрейминга сам по себе является вкладом: доверенность ИИ начинается с доверенности заявлений о нём.

---

## Список литературы и источников

**Государственные документы:** 1. Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> 2. Указ Президента РФ № 124 от 15.02.2024 (редакция НСРИИ). URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326> 3. Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года (актуальная редакция). URL: <https://trust-ai.ru/upload/iblock/d7f/wr0j4qwb60gkdz3n6gpe4xzs9nup6p5a.pdf> 4. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». URL: <https://government.ru/docs/all/138568/> 5. ГОСТ Р 59276-2020 «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200177291> 6. Законопроект Минцифры о регулировании ИИ (2026, проект). URL: <https://pravo.ru/news/262870/> 7. Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 (Распоряжение № 20-р от 17.01.2020). URL: <http://government.ru/docs/38795/> 8. Концепция технологического развития РФ до 2030 (Распоряжение № 1315-р от 20.05.2023). URL: <http://static.government.ru/media/files/KlJ6A00A1K5t8Aw93NfRG6P8OIbBp18F.pdf> 9. Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022 (импортозамещение на КИИ). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001> 10. ФЗ № 258-ФЗ от 31.07.2020 «Об экспериментальных правовых режимах». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/45796/print> 11. Перечень поручений Президента о национальном плане ИИ (2026). URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2026-01-06\\_v\\_rossii\\_sozdayut\\_natsionalnyj](https://www.cnews.ru/news/top/2026-01-06_v_rossii_sozdayut_natsionalnyj) 12. Дорожная карта развития суперкомпьютеров и ИИ (март 2026). URL: <https://telesputnik.ru/materials/tech/news/mixail-misustin-utverdil-doroznuyu-kartu-razvitiya-superkompyuterov-i-technologii-ii-v-rossii>

13. Приказ ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025 (защита ГИС, п. 61 — доверенный ИИ). URL: <https://cisoclub.ru/prikaz-fstek-117/>
14. Гражданский кодекс РФ, ст. 1262 (регистрация программы для ЭВМ). URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/)
15. Гражданский кодекс РФ, гл. 74, ст. 1448-1464 (топология ИМС). URL: <https://base.garant.ru/10164072/>
16. Роспатент — регистрация топологии ИМС. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices>
17. ФЗ № 258-ФЗ об ЭПР — закон о расширении применения (принят 10.06.2026). URL: <https://www.interfax.ru/amp/1095191>
18. Анализ законопроекта Минцифры об ИИ (три категории моделей). URL: <https://pravo.ru/story/263957/>

**Научно-технический задел Trinity:** 19. Vasilev D. GoldenFloat: препринт. arXiv:2606.05017. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.05017> 20. 83-форматный числовой каталог. arXiv:2606.09686. URL: <https://arxiv.org/html/2606.09686v1> 21. Обзор каталога (Moonlight). URL: <https://www.themoonlight.io/en/review/an-84-format-numeric-catalog-with-bit-exact-conformance-vectors-a-vendor-neutral-reference-for-fp8-bf16-mx4p4-and-microscaling-formats> 22. Репозиторий TRI-27 / t27. URL: <https://github.com/gHashTag/t27>

**Правовой каркас (дополнение v3):** 25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 (п. 80 — творческий вклад). URL:

<https://base.garant.ru/58074501/> 26. ГК РФ, ст. 1257, 1259 (авторское право; объект). URL: <https://base.garant.ru/5283693/abf9d030908d01fdbfee6666c1541b61/> 27. Судебная практика по вопросам ИИ 2024–2026. URL: <https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/sudebnaya-praktika-po-voprosam-iskusstvennogo-intellekta-2025/> 28. ГК РФ, ст. 1350 (условия патентоспособности изобретения). Приказ Минэкономразвития № 148 от 15.03.2024. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/polozhenie-oposhlinah-2024> 29. Роспатент — таблица патентных пошлин (льготы физлиц). URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/activities/dues/table> 30. ФЗ № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». URL: <https://base.garant.ru/12116419/> 31. Список товаров и технологий двойного назначения (ПП № 1299/2022, ред.). URL: <http://government.ru/docs/all/152564/> 32. Постановление Правительства РФ № 1931 от 28.11.2025 (доверенное ПО). URL: <http://government.ru/docs/all/162383/> 33. Постановление Правительства РФ № 1912 от 14.11.2023 (доверенные ПАК). URL: <http://government.ru/docs/all/150563/> 34. Постановление Правительства РФ № 313 от 16.04.2012 (лицензирование СКЗИ). URL: <https://base.garant.ru/70164728/> 35. Решение Коллегии ЕЭК № 30 (нотификация, Приложение 9). URL: [http://clsz.fsb.ru/files/download/reshenie\\_N\\_30\\_prilogenie\\_N\\_9.pdf](http://clsz.fsb.ru/files/download/reshenie_N_30_prilogenie_N_9.pdf) 35b. Gustafson J., Yonemoto I. Beating Floating Point at its Own Game: Posit Arithmetic (2017). URL: <http://www.johngustafson.net/pdfs/BeatingFloatingPoint.pdf> 35c. Hunhold L. Beating Posits at Their Own Game: Takum Arithmetic. arXiv:2404.18603 (2024). URL: <https://www.arxiv.org/abs/2404.18603> 35d. Сравнение OFP8/bfloat16/posit/takum (спектральные методы). arXiv:2504.21197. URL: <http://www.arxiv.org/abs/2504.21197> 35e. BitNet b1.58 (троичные веса, механизм сложения вместо умножения). HuggingFace blog. URL: [https://github.com/huggingface/blog/blob/main/1\\_58\\_llm\\_extreme\\_quantization.md](https://github.com/huggingface/blog/blob/main/1_58_llm_extreme_quantization.md) 35f. State of Verifiable Inference (ZKP/TEE для ML). Equilibrium. URL: <https://equilibrium.co/writing/state-of-verifiable-inference> 35a. Постановление Правительства РФ № 1236 от 16.11.2015 (реестр отечественного ПО; доля иностранного участия ≤ 49 %), разбор требований 2026. URL: <https://terabit.ai/research/edinyj-reestr-rossijskogo-po-polnoe-rukovodstvo-po-registracii-i-meram-gospodderzhki> 36. ФЗ № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; ТК 164 «Искусственный интеллект». URL: <https://www.garant.ru/news/1768662/>

**Единая программная модель и HW/SW co-design (§ 4a):** 39. Bachrach J. et al. Chisel: Constructing Hardware in a Scala Embedded Language. DAC 2012. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2228360.2228584> 40. Izraelevitz A. et al. Reusability is FIRRTL Ground: Hardware Construction Languages, Compiler Frameworks, and Transformations. ICCAD 2017. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8203780/> 41. Asanović K. et al. The Rocket Chip Generator. UC Berkeley Tech. Report EECS-2016-17 (2016). URL: <https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-17.html> 42. AMD Vitis HLS — высокоуровневый синтез C/C++ → RTL с C/RTL co-simulation. URL: <https://www.amd.com/en/products/software/adaptive-socs-and-fpgas/vitis/vitis-hls.html> 43. Xie et al. PyTorch → Calyx → CIRCT (открытый HLS-маршрут). arXiv:2512.06177 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2512.06177> 44. Mukherjee S. et al. Formal Verification of a Floating-Point Unit against a Golden C Model. arXiv:1609.00169 (2016). URL: <https://arxiv.org/abs/1609.00169> 45. CREST: формальная эквивалентность ANSI-C эталона и RTL (Oxford). arXiv:1908.01324 (2019). URL: <https://arxiv.org/abs/1908.01324> 46. Armstrong A. et al. ISA Semantics for ARMv8-A, RISC-V, and CHERI-MIPS (Sail). POPL 2019. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3290384> 47. Ploix et al. CHERI-Ibex: доказанная эквивалентность процессора Sail-модели. arXiv:2502.04738 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2502.04738> 48. CVA6 User Manual — потактовая свертка с эмулятором Spike (tandem). URL: <https://docs.openhwgroup.org/projects/cva6-user-manual/> 49. OpenTitan Hardware Verification Methodology — FPGA-верификация и тейп-аут из единого RTL. URL: <https://opentitan.org/book/doc/contributing/hw/methodology.html> 50. Shanker & Teo. Bit-Exact Python→RTL→FPGA пайплайн для INT8-квантизации (Artix-7). Electronics 2026, 15(5), 1117. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/5/1117>

51. MPTorch-FPGA: bit-exact обучение DNN со смешанной точностью. DATE 2025. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10993010/> 52. Shanmugavelu S. et al. Impacts of Floating-Point Non-Associativity (воспроизводимость FP). arXiv:2408.05148 (2024). URL: <http://arxiv.org/pdf/2408.05148.pdf> 53. Koufopoulou et al. О границах функциональной эквивалентности HLS ( $\neq$  бит-в-бит). IEEE 2022. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9897824/> 54. Sun & Ryoo. Эквивалентность FPGA $\leftrightarrow$ кремний и timing-corner эффекты. Electronics 2026, 15(10), 2202. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/10/2202>

**Производственная и партнёрская карта (§ 3с):** 55. Список микроэлектронных производств — Википедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Список\\_микроэлектронных\\_производств](https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_микроэлектронных_производств) 56. Электронная промышленность России — Википедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная\\_промышленность\\_России](https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_промышленность_России) 57. Группа «Кремний ЭЛ» — TAdviser. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Группа\\_Кремний\\_ЭЛ](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Группа_Кремний_ЭЛ) 58. Приборостроительный завод Росатома — Википедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Приборостроительный\\_завод\\_Росатома](https://ru.wikipedia.org/wiki/Приборостроительный_завод_Росатома) 59. Заводы «Интеграл», «Микрон», «Ангстрем» — Habr. URL: <https://habr.com/ru/companies/first/articles/680224/>

**Обновление 2026: конкуренты, прецеденты и бенчмарки (§ 3а.1):** 62. Yin C. et al. TerEffic: Highly Efficient Ternary LLM Inference on FPGA. arXiv:2502.16473 (FPL 2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2502.16473> 63. Qiao Y. et al. TeLLMe: Energy-Efficient Ternary LLM Accelerator for Edge FPGAs. arXiv:2504.16266 (FPGA 2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2504.16266> 64. Hunhold L. Tekum: Balanced Ternary Tapered Precision Real Arithmetic. arXiv:2512.10964 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2512.10964> 65. La Rosa C. L. 5500FP: 24-Trit Balanced Ternary RISC Processor (FPGA, март 2026). URL: <https://hackaday.com/2026/03/16/ternary-risc-processor-achieves-non-binary-computing-via-fpga/> 66. Wang Z. G. NANOZK: Layerwise Zero-Knowledge Proofs for Verifiable LLM Inference. arXiv:2603.18046 (ICLR 2026 VerifAI). URL: <https://arxiv.org/abs/2603.18046> 67. Wang Y. Zero-Knowledge Proof Based Verifiable Inference (ZK-DeepSeek). arXiv:2511.19902 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2511.19902> 68. Peng Z. et al. A Survey of Zero-Knowledge Proof Based Verifiable ML. arXiv:2502.18535 (AI Review, Springer). URL: <https://arxiv.org/abs/2502.18535> 69. Ploix L.-E. et al. CHERIoT-Ibex: Formal Verification of Observational Correctness vs. Sail Model. arXiv:2502.04738 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2502.04738> 70. Bolz-Tereick C. F. et al. Pydrofoil: Accelerating Sail-Based ISA Simulators. ECOOP 2025. DOI: 10.4230/LIPIcs.ECOOP.2025.3. URL: <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ECOOP.2025.3> 71. Chung J.-W. et al. The ML.ENERGY Benchmark. arXiv:2505.06371 (NeurIPS 2025 Datasets & Benchmarks, Spotlight). URL: <https://arxiv.org/abs/2505.06371> 72. Argerich M. F. et al. Watt Counts: Energy-Aware Benchmark for Sustainable LLM Inference. arXiv:2604.09048 (2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2604.09048> 73. Niu C. et al. TokenPowerBench: Benchmarking Power Consumption of LLM Inference. arXiv:2512.03024 (AAAI 2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2512.03024> 74. Flocq team. coq-flocq 4.2.1 (Rocq Package, янв. 2025). URL: <https://rocq-prover.org/p/coq-flocq/4.2.1>

**Обновление (июнь 2026): новая волна конкурентов и прецедентов (§ 3а.2):** 75. Huang Z. et al. TENET: An Efficient Sparsity-Aware LUT-Centric Architecture for Ternary LLM Inference On Edge. arXiv:2509.13765 (Microsoft Research, 2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2509.13765> 76. Guan H. et al. TOM: A Ternary Read-only Memory Accelerator for LLM-powered Edge Intelligence. arXiv:2602.20662 (2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2602.20662> 77. Oh H. et al. T-SAR: A Full-Stack Co-design for CPU-Only Ternary LLM Inference via In-Place SIMD ALU Reorganization. arXiv:2511.13676 (DATE 2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2511.13676> 78. Dade N. O. O. et al. Litespark Inference on Consumer CPUs: Custom SIMD Kernels for Ternary Neural

Networks. arXiv:2605.06485 (2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2605.06485> 79. Qiao Y. et al. TeLLMe (финальная версия). ACM FPGA 2026. DOI: 10.1145/3748173.3779191. URL: <https://doi.org/10.1145/3748173.3779191> 80. Benno W. et al. Jolt Atlas: Verifiable Inference via Lookup Arguments in Zero Knowledge. arXiv:2602.17452 (2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2602.17452> 81. Liu X. et al. Position: LLM Inference Should Be Evaluated as Energy-to-Token Production. arXiv:2605.11733 (2026). URL: <https://arxiv.org/abs/2605.11733> 82. Deferme L. et al. Formalizing the RISC-V Hypervisor Extension in Sail. ACM ASPLOS 2026. DOI: 10.1145/3803525.3804982. URL: <https://doi.org/10.1145/3803525.3804982> 83. Pérami T. et al. ArchSem: Reusable Rigorous Semantics of Relaxed Architectures. ACM TOPLAS 48(1), 2026. DOI: 10.1145/3776650. URL: <https://doi.org/10.1145/3776650> 84. Wu X. et al. QVU: A RISC-V Vector-Extended Quantization Vector Unit for IEEE 754 and Posit Formats. IEEE ISPA 2025. DOI: 10.1109/ISPA67752.2025.00020. URL: <https://doi.org/10.1109/ISPA67752.2025.00020> 85. Li Q. et al. Lightweight and Precision-Scalable Posit/IEEE-754 Arithmetic in RISC-V Cores. arXiv:2505.19096 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2505.19096> 86. Gül F. Energy Efficiency of AI Hardware: A Systematic Review of GPU, TPU, and NPU Architectures in the LLM Era. Springer, 2026. DOI: 10.1007/s44443-026-00900-6. URL: <https://doi.org/10.1007/s44443-026-00900-6>

**Исторический контекст (троичность):** 60. Брусенцов Н. П. ЭВМ «Сетунь» (МГУ, 1958). URL: <https://www.computer-museum.ru/articles/galglory/3226/> 61. Setun (ternary computer). URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Setun>